

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA **HỆ THỐNG THÔNG TIN**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Tùng Quân | MSSV: 24521447 |
| 2. Chử Đức Phong | MSSV: 24521328 |
| 3. Lê Minh Tiến | MSSV: 24521768 |
| 4. Lê Nguyễn Phương Uyên | MSSV: 24521969 |

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể quý thầy cô trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, đặc biệt là những giảng viên trong ngành Hệ Thống Thông Tin đã trang bị cho chúng em có được những kiến thức căn bản vững chắc để có thể thực hiện đồ án lần này.

Chúng em chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Minh Phụng đã giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án, sự quan tâm, giảng dạy tận tình của thầy cô đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong thời gian vừa qua và qua đó chúng em đã học hỏi được nhiều kiến thức hơn. Một lần nữa chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô.

Ngoài ra, xin cảm ơn đến tất cả sự đóng góp của các thành viên trong nhóm, những người đã chăm chỉ và hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng hạn để đồ án có thể hoàn thiện một cách đầy đủ nhất.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án “Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học”, nhóm chúng em đã kết hợp những kiến thức căn bản và những gì được cô trao đổi và truyền đạt trên lớp để cố gắng hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cũng bởi vì kiến thức của bản thân còn hạn chế, không tránh khỏi có những sai sót. Chính vì thế, nhóm chúng em rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của cô để chúng em có thể tiếp thu được kinh nghiệm, kiến thức trong đồ án lần này, để đồ án có thể hoàn thiện và đầy đủ hơn. Qua đó rút kinh nghiệm trong đồ án tiếp theo. Sự góp ý của cô chính là bài học quý giá và là hành trang để chúng em tiếp tục những đồ án sau này.

Lời cuối cùng, nhóm chúng em xin chúc cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui để có thể tiếp tục trên con đường giảng dạy và truyền đạt thật nhiều kiến thức bổ ích đến những sinh viên khác. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

....., ngày.....tháng.....năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	3
DANH MỤC BẢNG	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	6
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	9
1.1. Đặt vấn đề	9
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	10
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	10
1.3.1. Đối tượng	10
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	11
1.4. Tính ứng dụng của đề tài.....	11
1.5. Bố cục báo cáo đề tài đồ án thực hành.....	11
CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU	14
2.1. Phân loại các yêu cầu phần mềm	14
2.1.1. Yêu cầu chức năng.	14
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng	15
2.1.3. Yêu cầu về lưu trữ (nếu có).	16
2.2 Thiết kế dữ liệu	16
2.2.1 Mô hình thực thể mối kết hợp	16
2.2.2 Mô hình quan hệ.....	17
2.2.3 Mô tả thành phần dữ liệu	18
2.2.4 Mô tả ràng buộc toàn vẹn	27
CHƯƠNG 3. CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	33
3.1 Database	33
3.1.1 Oracle Database.....	33
3.1.3 VS Code	36
3.2 Công cụ khác.....	37
3.2.1 GitHub	37
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC GIAO TÁC	39
4.1 Trigger.....	39
4.1.1 Danh sách các Trigger	39
4.1.2 Mô tả một số Trigger tiêu biểu	40
4.2 Stored Procedure	43
4.2.1 Danh sách các stored procedure	43

4.2.2 Mô tả các stored procedure	44
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI.....	59
5.1.Lost update	59
5.2.Unrepeatable read.....	62
5.3. Phantom read	62
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN	65
6.1. Màn hình Quản lý Học viên.....	65
6.2 Màn hình Quản lý Bộ môn	67
6.3 Màn hình Quản lý Giáo viên	68
6.4 Màn hình Quản lý Lớp học.....	71
6.5 Giao diện Khóa học	73
6.6 Giao diện Quản lý Phòng học.....	75
6.7 Giao diện Quản lý Ngay Nghỉ	78
6.8 Giao diện Thống kê đăng ký.....	80
6.3.11 Giao diện Thông tin chung lớp học.....	82
6.3.12 Giao diện Thống kê doanh thu	85
6.3.13 Giao diện Yêu cầu chuyển lớp	86
6.3.14 Giao diện.....	89
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	93
7.1 Bảng phân công công việc trong nhóm & Đánh giá mức độ hoàn thành.....	93
7.2 Kết quả đạt được	93
7.2.1 Lí thuyết	93
7.2.2 Cơ sở dữ liệu	93
7.2.3 Giao diện.....	93
7.2.4 Công nghệ sử dụng trong hệ thống	94
7.2.5 Các ứng dụng thực tế đạt được.....	94
7.2.6 Các hạn chế còn tồn tại.....	94
7.3 Hướng phát triển	95

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ ERD	16
Hình 2. Logo của Oracle	33
Hình 3. Logo của Java.....	35
Hình 4. Logo của VSCode	36
Hình 5. Logo của Github	37
Hình 6. Giao diện Quản lý học viên.....	65
Hình 7. Giao diện Quản lý bộ môn.....	67
Hình 8. Giao diện Quản lý giáo viên.....	69
Hình 9. Giao diện Quản lý lớp học	71
Hình 10. Giao diện Quản lý khóa học	73
Hình 11. Giao diện Quản lý Phòng học	75
Hình 12. Giao diện quản lý ngày nghỉ	78
Hình 13. Giao diện Thống kê đăng ký	80
Hình 14. Giao diện thông tin chung lớp học	83
Hình 15. Giao diện thống kê doanh thu.....	85
Hình 16. Giao diện Yêu cầu chuyển lớp.....	87
Hình 17. Giao diện Yêu cầu hoàn tiền	90

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. VAITRO	18
Bảng 2. TAIKHOAN	18
Bảng 3. HOCVIEN	19
Bảng 4. NHANVIEN	19
Bảng 5. GIAOVIEN	20
Bảng 6. BOMON	20
Bảng 7. KHOAHOC	20
Bảng 8. LOPHOC	21
Bảng 9. LICHHOC	21
Bảng 10. BUOIHOC	22
Bảng 11. DIEMDANH	22
Bảng 12. BAIKIEMTRA	22
Bảng 13. THAMGIABKT	23
Bảng 14. TAILIEU	23
Bảng 15. PHONGHOC	23
Bảng 16. DANGKY	24
Bảng 17. YEUCAUCHUYENLOP	24
Bảng 18. HOCBONG	25
Bảng 19. HOADONHOCPhi	26
Bảng 20. HOANTRA	27
Bảng 21. NGAYNGHILE	27
Bảng 22. Bảng tầm ảnh hưởng VAITRO	27
Bảng 23. Bảng tầm ảnh hưởng TAIKHOAN	28
Bảng 24. Bảng tầm ảnh hưởng LOPHOC	28
Bảng 25. Bảng tầm ảnh hưởng LICHHOC	28
Bảng 26. Bảng tầm ảnh hưởng HOCVIEN	29
Bảng 27. Bảng tầm ảnh hưởng PHONGHOC	29
Bảng 28. Bảng tầm ảnh hưởng TAIKHOAN, VAITRO	29
Bảng 29. Bảng tầm ảnh hưởng THAMGIABKT, BAIKIEMTRA	30
Bảng 30. Bảng tầm ảnh hưởng HOANTRA, HOADONHOCPhi	31
Bảng 31. Bảng tầm ảnh hưởng DANGKY, LOPHOC	31
Bảng 32. Bảng tầm ảnh hưởng THAMGIABKT, KIEMTRA	32
Bảng 33. Bảng tầm ảnh hưởng LOPHOC, KHOAHOC, HOADONHOCPhi	33
Bảng 34. Danh sách các trigger	40
Bảng 35. Bảng minh họa tình huống	61
Bảng 36. Bảng minh họa unrepeatable read	62
Bảng 37. Bảng minh họa phantom read	64
Bảng 40. Mô tả giao diện Quản lý học viên	66
Bảng 41. Mô tả giao diện Quản lý bộ môn	68
Bảng 42. Mô tả giao diện Quản lý giáo viên	71
Bảng 43. Mô tả giao diện quản lý lớp học	73
Bảng 44. Mô tả giao diện Quản lý khóa học	75
Bảng 45. Mô tả giao diện Quản lý phòng học	77
Bảng 46. Mô tả giao diện Quản lý ngày nghỉ	80
Bảng 47. Mô tả giao diện Thống kê đăng ký	82
Bảng 48. Mô tả giao diện Thông tin chung lớp học	85
Bảng 49. Mô tả giao diện Thống kê doanh thu	86
Bảng 50. Mô tả giao diện Yêu cầu chuyển lớp	89

Bảng 51. Mô tả giao diện Yêu cầu hoàn tiền	92
Bảng 52. Bảng phân công công việc và mức độ hoàn thành	93

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Tiếng Việt:

Trong những năm hiện nay, nhu cầu học thêm và luyện thi đại học của học sinh ngày càng tăng cao. Các trung tâm đào tạo và luyện thi được mở ra ngày càng nhiều nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin học viên, giáo viên, lớp học, lịch học và học phí tại nhiều trung tâm vẫn còn thực hiện thủ công hoặc bằng các công cụ đơn giản, dẫn đến khó khăn trong việc lưu trữ, tra cứu, và quản lý dữ liệu.

Vì vậy, việc xây dựng Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi đại học là cần thiết nhằm hỗ trợ trung tâm quản lý thông tin một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác. Hệ thống giúp tự động hóa các hoạt động quản lý như quản lý học viên, giáo viên, lớp học, đăng ký khóa học và theo dõi kết quả học tập. Hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ tìm kiếm và cập nhật thông tin nhanh chóng, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát sai sót trong quá trình vận hành.

Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của trung tâm đào tạo.

English:

In recent years, the demand for supplementary education and university entrance exam preparation among students has been increasing. Training and exam preparation centers are opening up in greater NUMBERS to help students consolidate their knowledge and prepare well for this important exam. However, managing student information, teacher information, classes, schedules, and tuition fees at many centers is still done manually or using simple tools, leading to difficulties in data storage, retrieval, and management.

Therefore, building a University Entrance Exam Preparation Center Management System is necessary to support centers in managing information

scientifically, quickly, and accurately. The system automates management activities such as managing students, teachers, classes, course registration, and tracking learning outcomes. The system helps to store data centrally, supports quick searching and updating of information, improves management efficiency, and monitors for operational errors.

The system is designed with a user-friendly interface, is easy to use, and has the potential for future expansion, contributing to improved management and operational quality of the training center.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Chương 1 mô tả tổng quan về hệ thống “Quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học”. Từ đó đặt ra mục tiêu và hướng giải quyết cho vấn đề, cũng như xác định đối tượng và phạm vi thực hiện.

1.1. Đặt vấn đề

Việc đào tạo, ôn hay luyện thi Đại học luôn luôn là một chủ đề nóng được nhiều bậc phụ huynh, học sinh bậc trung học phổ thông quan tâm. Nắm bắt được tâm lý lo lắng, cũng như nhu cầu ôn luyện thi, các trung tâm đào tạo, luyện thi Đại học đã dần dần được hình thành từ lâu, trong đó đặc biệt là tại hai thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước.

Tuy nhiên, với các thay đổi, điều chỉnh của Nhà nước về cách thức, nội dung thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia đã gây ra nhiều biến động về phương pháp giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. Các trung tâm ngoài việc thích nghi với sự đổi mới về Kỳ thi, còn quan tâm đến chuyển đổi, tích hợp công nghệ nhằm cải thiện hiệu quả trong hoạt động quản lý, đào tạo cũng như kinh doanh

Dù vậy, việc chuyển đổi công nghệ còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi vẫn còn sử dụng các phương pháp lưu trữ truyền thống, việc này dẫn đến sự phân tán, không đồng bộ, không nhất quán về dữ liệu. Đặc biệt là trong khâu ghi danh, phân bổ lớp cho học viên, học viên có thể chuyển từ ca học, lớp này sang một ca, lớp học khác. Hoặc học viên chỉ học thử theo buổi hoặc tuần, dẫn đến sự xáo trộn trong danh sách lớp học. Bên cạnh đó, việc quản lý nhân sự, phân công giờ dạy học, lương, thưởng thêm ngoài giờ cũng tốn nhiều công sức.

Từ đây có thể thấy việc sở hữu một công cụ quản lý đồng bộ sẽ giảm tải áp lực cho người vận hành, giảm sự sai sót trong khâu quản lý, tăng mức độ chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm của người học cùng nhiều lợi ích khác.

Nhận thức được vấn đề này, đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học” được ra đời nhằm xây dựng, phát triển ra một giải pháp đầy đủ, toàn diện, có khả năng tự động hóa các quy trình quản lý và nghiệp vụ, từ đơn giản đến phức tạp, cũng như đem đến trải nghiệm và những lợi ích tốt nhất cho cả người học, người giảng dạy, nhân viên và chủ sở hữu, góp phần tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài mang đến một phần mềm tích hợp toàn diện, từ việc hỗ trợ các công việc quản lý, các công việc mang tính lặp lại cho đến nhiều chức năng khác. Một số chức năng chính có thể kể đến như:

- Quản lý học viên
- Quản lý khóa học và lớp học
- Quản lý giáo viên
- Quản lý đăng ký và xếp lớp
- Quản lý học phí và thanh toán
- Quản lý lịch học và điểm danh
- Quản lý kết quả học tập
- Báo cáo, thống kê, tra cứu

Ngoài các chức năng chính kể trên, phần mềm cũng được thiết kế thân thiện, dễ dàng làm quen với người mới, phù hợp cho người dùng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Cũng như đảm bảo tính mở rộng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu cho các mô hình, các chuỗi trung tâm lớn.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học” bao gồm:

- Nghiên cứu quy trình hoạt động quản lý cần thiết của các trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học, tập trung vào cách thức quản lý giáo viên, học viên, khóa học và lớp học, qua đó đảm bảo sự phù hợp giữa năng lực và mong muốn của học viên; quản lý học phí; quản lý lịch đào tạo (gồm lịch học và thời gian đào tạo toàn khóa); quản lý kết quả học tập của học viên để từ đó xác định và đào tạo đúng với nhu cầu học tập, đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh theo dõi quy trình học tập của học viên.

- Đáp ứng nhu cầu thực tế và thiết yếu của các trung tâm đào tạo và luyện thi, từ đáp giải quyết được bài toán quản lý trung tâm thiếu đồng nhất và rườm rà trong quá trình vận hành.
- Các giải pháp phần mềm hiện có trên thị trường đang được các trung tâm sử dụng, phân tích các chức năng, thiếu điểm, ưu điểm, từ đáp ứng nhu cầu của trung tâm đào tạo hiệu quả hơn.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đối với hệ thống quản lý trung tâm này, mục tiêu của chúng em là hướng tới việc đáp ứng nhu cầu về 1 công cụ quản lý quy trình tiếp nhận và đào tạo của trung tâm từ vừa đến lớn, thêm vào đó tạo sự tiếp cận và đa lựa chọn hơn cho học viên, từ đó dễ dàng chọn được khóa học đúng nhu cầu và năng lực cá nhân. Trung tâm sẽ có được công cụ có phương thức quản lý nhân lực, dịch vụ và học viên tối ưu hơn. Từ đó góp phần cải thiện quy trình hoạt động, giảm thiểu thời gian vận hành và dư thừa nhân lực mà vẫn đảm bảo trải nghiệm học tập của học viên vẫn được tiên lợi và thoải mái nhất được xuyên suốt.

1.4. Tính ứng dụng của đề tài

Đề án “Hệ thống quản lý trung tâm giáo dục và luyện thi đại học” được xây dựng với mục tiêu mang đến một giải pháp quản trị toàn diện và tối ưu. Hệ thống này tự động hóa và chuẩn hóa các quy trình từ quản lý học viên, quản lý khóa học cho đến thống kê và tra cứu, qua đó giảm thiểu sai sót do yếu tố con người, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành thường nhật. Từ đó, các trung tâm có thể tập trung nguồn lực vào giá trị cốt lõi là nghiên cứu giáo trình và nâng cao chất lượng giảng dạy. Bên cạnh đó, ứng dụng còn nâng cao trải nghiệm cho học viên, giúp việc tiếp cận dịch vụ giáo dục trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

1.5. Bố cục báo cáo đề tài đề án thực hành

Báo cáo đề tài được chia thành 08 chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan

Trong chương 1, nhóm trình bày sơ lược về lý do chọn đề tài và bối cảnh thực tiễn của công tác quản lý trung tâm đào tạo. Từ đó, xác định rõ mục tiêu cần đạt

được, nêu bật tính ứng dụng của đề tài, đồng thời xác định cụ thể đối tượng nghiên cứu và phạm vi thực hiện của hệ thống.

- Chương 02: Xác định yêu cầu và thiết kế dữ liệu

Trong Chương 02, nhóm tiến hành lập danh sách và phân loại chi tiết các yêu cầu phần mềm bao gồm yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và yêu cầu về lưu trữ. Dựa trên các yêu cầu đó, nhóm thực hiện thiết kế dữ liệu thông qua mô hình thực thể mối kết hợp (ERD), chuyển đổi sang mô hình quan hệ, mô tả chi tiết các thành phần dữ liệu cũng như thiết lập các ràng buộc toàn vẹn nhằm đảm bảo tính chính xác của cơ sở dữ liệu.

- Chương 03: Các công nghệ sử dụng

Trong Chương 03, nhóm trình bày về các nền tảng công nghệ, thư viện và công cụ được lựa chọn để phát triển hệ thống. Nội dung bao gồm các công nghệ xây dựng giao diện Front-end, xử lý logic Back-end, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle cùng các công cụ hỗ trợ thiết kế, kiểm thử và quản lý mã nguồn xuyên suốt quá trình thực hiện đồ án.

- Chương 04: Xây dựng và quản lý các giao tác

Trong Chương 04, nhóm tập trung giải quyết bài toán nghiệp vụ nâng cao dưới tầng cơ sở dữ liệu Oracle. Nhóm thực hiện xây dựng danh sách các cấu trúc Trigger kiểm tra ràng buộc tự động và các Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) kết hợp quản lý giao tác (Transaction), đồng thời mô tả chi tiết giải thuật cài đặt của một số Trigger, Procedure cốt lõi trong hệ thống.

- Chương 05: Xây dựng truy vấn đồng thời

Trong Chương 05, nhóm phân tích lý thuyết về các hiện tượng mất đồng bộ dữ liệu khi có nhiều người dùng truy xuất cùng lúc như Lost update, Unrepeatable read, Phantom read, Dirty read và Deadlock. Từ đó, nhóm nghiên cứu các mức cô lập dữ liệu (Isolation Levels) và cơ chế khóa trong Oracle, đồng thời xây dựng các kịch bản minh họa thực tế các hiện tượng này dưới tầng cơ sở dữ liệu và cách khắc phục ở mức chương trình.

- Chương 06: Thiết kế giao diện

Trong Chương 06, nhóm trình bày kiến trúc tương tác người dùng của hệ thống thông qua sơ đồ liên kết giữa các màn hình chức năng. Chương này cũng liệt kê danh sách toàn bộ các màn hình và mô tả chi tiết giao diện thực tế của từng phân hệ ứng với các Actor trong trung tâm.

- Chương 07: Kết luận

Trong Chương 07, nhóm tổng kết lại toàn bộ quá trình thực hiện đồ án thông qua bảng phân công công việc và đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên. Đồng thời, nhóm chỉ rõ môi trường phát triển, môi trường triển khai hệ thống, các kết quả thực tế đã đạt được và đề xuất hướng phát triển mở rộng cho phần mềm trong tương lai.

- Chương 08: Tài liệu tham khảo

- Trong Chương 08, nhóm liệt kê danh mục các tài liệu khoa học, giáo trình, bài báo, trang web công nghệ và các nguồn tham khảo chính thống đã được sử dụng để làm cơ sở lý thuyết và hoàn thiện đồ án.

CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU

2.1. Phân loại các yêu cầu phần mềm

2.1.1. Yêu cầu chức năng.

2.1.1.1 Yêu cầu lưu trữ

Hệ thống cần đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn các dữ liệu phục vụ cho hoạt động quản lý trung tâm đào tạo.

Hệ thống cần lưu trữ các dữ liệu sau:

- Lưu trữ dữ liệu học viên (mã học viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, email (nếu có), khóa học và lớp học tham gia): giúp quản lý đầy đủ thông tin cá nhân và quá trình học tập của học viên, phục vụ cho việc theo dõi, xếp lớp, liên lạc và đánh giá kết quả học tập.
- Lưu trữ dữ liệu giáo viên (mã giáo viên, họ tên, chuyên môn, số điện thoại, Email, lịch giảng dạy): giúp quản lý thông tin và lịch giảng dạy của giáo viên, hỗ trợ phân công giảng dạy hợp lý và đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Lưu trữ dữ liệu khóa học và lớp học (mã khóa học, tên khóa học, mã lớp, tên lớp, lịch học, phòng học, giáo viên phụ trách, danh sách học viên): giúp tổ chức và quản lý các khóa học, lớp học một cách khoa học, hỗ trợ xếp lớp, lập lịch học và theo dõi quá trình đào tạo.
- Lưu trữ dữ liệu học phí (mã học viên, số tiền cần đóng, số tiền đã đóng, tình trạng thanh toán(đã đóng/chưa đóng), lịch sử thanh toán): giúp theo dõi tình trạng đóng học phí của học viên, đảm bảo tính minh bạch tài chính và hỗ trợ quản lý thu chi của trung tâm.
- Lưu trữ dữ liệu điểm danh và kết quả học tập (số buổi học, tình trạng tham gia(có mặt/vắng), điểm số, nhận xét của giáo viên): giúp đánh giá mức độ tham gia và kết quả học tập của học viên, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học viên kịp thời.
- Lưu trữ dữ liệu hệ thống: đảm bảo toàn bộ dữ liệu được lưu trữ an toàn, phục vụ cho việc tả cứu, thống kê, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định quản lý.

Việc lưu trữ dữ liệu trong hệ thống giúp đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động quản lý, vận hành và ra quyết định của trung tâm.

2.1.1.2 Các yêu cầu về tính năng

Nhân viên quản lý:

- Quản lý học viên: thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin học viên
- Quản lý giáo viên: thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin giáo viên
- Quản lý khóa học: tạo mới, chỉnh sửa, xóa khóa học
- Quản lý lớp học: tạo lớp, cập nhật lịch học, phân công giáo viên
- Quản lý đăng ký: tiếp nhận đăng ký, xếp lớp cho học viên

Nhân viên kế toán:

- Quản lý học phí: tạo, cập nhật và theo dõi học phí học viên

- Quản lý thanh toán: ghi nhận thanh toán, cập nhật trạng thái (đã đóng/ chưa đóng)
- Quản lý hóa đơn: tạo, chỉnh sửa, lưu trữ hóa đơn
- Báo cáo thống kê:
- Báo cáo doanh thu theo thời gian
- Thống kê tình trạng đóng học phí
- Thống kê số lượng học viên theo khóa học

Giáo viên:

- Xem danh sách lớp được phân công
- Xem lịch giảng dạy
- Điểm danh học viên theo từng buổi học
- Nhập điểm và đánh giá kết quả học tập

Học viên:

- Xem thông tin cá nhân
- Đăng ký lớp học
- Xem lịch học
- Xem kết quả học tập
- Xem tình trạng học phí

Hệ thống:

- Đăng nhập, đăng xuất hệ thống
- Phân quyền người dùng (quản lý, kế toán, giáo viên, học viên)
- Lưu trữ và bảo mật dữ liệu
- Tìm kiếm và tra cứu thông tin nhanh chóng

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng.

2.1.2.1 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng
- Bố cục rõ ràng, khoa học, dễ quan sát
- Các chức năng được phân nhóm hợp lý theo từng vai trò (quản lý, kế toán, giáo viên, học viên)
- Hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị (máy tính, laptop)
- Màu sắc hài hòa, dễ nhìn, không gây mỏi mắt khi sử dụng lâu
- Có thông báo, hướng dẫn rõ ràng khi thao tác (thành công, lỗi, cảnh báo)

2.1.2.2 Yêu cầu về chất lượng

2.1.2.2.1 Hiệu năng

- Hệ thống phản hồi nhanh (không quá 3 giây cho các thao tác)
- Có khả năng xử lý nhiều người dùng cùng lúc

2.1.2.2.2 Bảo mật

- Yêu cầu đăng nhập để sử dụng hệ thống
- Phân quyền truy cập theo từng vai trò người dùng
- Bảo vệ dữ liệu, tránh truy cập trái phép

2.1.2.2.3 Độ tin cậy

Hình 1: Sơ đồ ERD

2.2.2 Mô hình quan hệ

VAITRO (MAVAITRO, TENVAITRO)

TAIKHOAN (MATAIKHOAN, TENTAIKHOAN, MATKHAU, MAVAITRO, TRANGTHAITK, NGAYTAO, LANDN_CUOI)

HOCVIEN (MAHOCVIEN, MATAIKHOAN, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI, SDT, EMAIL)

NHANVIEN (MANHANVIEN, HOTEN, GIOITINH, NGAYSINH, SDT, EMAIL, CHUCVU, MATAIKHOAN)

GIAOVIEN (MAGIAOVIEN, MANHANVIEN, MABOMON, BANGCAP, TRANGTHAI)

BOMON (MABOMON, TENBM)

KHOAHOC (MAKHOAHOC, TENKH, MOTA, HOCPHITHANG, HOCPHITOANKH, MABOMON, CAPDO)

LOPHOC (MALOPHOC, TENLOP, NGAYBD, NGAYKT, MAKHOAHOC, MAGIAOVIEN, SISO, TANSUAT, TRANGTHAI)

LICHHOC (MALICH, MALOP, GIOBATDAU, GIOKETHUC, THU)

BUOIHOC (MABUOIHOC, MALOPHOC, MALICH, NGAYHOC, GIOHOC, MAPHONGHOC, TRANGTHAI, LOAIBUOI)

DIEMDANH (MABUOIHOC, MAHOCVIEN, TRANGTHAI)

BAIKIEMTRA (MABAIKIEMTRA, TENBKT, NGAYKT, THOIGIAN, LOAIBKT, MALOP, DIEMTOIDA, DIEMDAT)

THAMGIABKT (MAHOCVIEN, MABAIKIEMTRA, LANTHI, DIEMSO, NHANXET, NGAYTHI, THOIGIANTHI)

TAILIEU (MATAILIEU, TENTAILIEU, LINK, MALOPHOC)

PHONGHOC (MAPHONGHOC, SUCCHUA, TRANGTHAI)

DANGKY (MAHOCVIEN, MALOPHOC, NGAYDANGKY, TRANGTHAIDKY, MAHOADON, HINHTHUCTT)

YEUCAUCHUYENLOP (MAYEUCAU, MAHOCVIEN, MALOPCU, MALOPMOI, LYDO, NGAYYEUCAU, TRANGTHAI, MANHANVIEN, NGAYXULY, GHICHU)

HOCBONG (MAHOCBONG, MAHOCVIEN, GIATRI, NGAYCAP, TRANGTHAIHB)

HOADONHOCPhi (MAHOADON, MAHOCVIEN, MAHOCBONG, MALOP, NGAYLAP, TONGTIEN, TRANGTHAIHD, LOAIHD, HINHTHUC, HINHTHUCTT, THANGTT, NAMTT, MAHODON_GOC, GHICHU)

HOANTRA (MAHOANTRA, MAHOADON, MAHOCVIEN, SOTIEN, LYDO, NGAYYEUCAU, NGAYHOANTRA, TRANGTHAI, MANHANVIEN, NGAYTAO, HINHTHUC, NGUOITAO)

NGAYNGHILE (MANGAYNGHI, NGAYBATDAU, NGAYKETTHUC)

2.2.3 Mô tả thành phần dữ liệu

Bảng VAITRO

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAVAITRO	Mã vai trò	NUMBER	Số	Khóa chính
TENVAITRO	Tên vai trò	NVARCHAR2(100)	Không được để trống và chỉ nhận các giá trị ‘Admin’, ‘GiaoVien’, ‘HocVien’, ‘KeToan’, ‘NhanVienQuanLy’	

Bảng 1. VAITRO

Bảng TAIKHOAN:

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MATAIKHOAN	Mã tài khoản	NUMBER	Số	Khóa chính
TENTAIKHOAN	Tên tài khoản	NVARCHAR2(100)	Ký tự	Duy nhất, không được để trống
MATKHAU	Mật khẩu	NVARCHAR2(255)	Ký tự	Không được để trống
MAVAITRO	Mã vai trò	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
TRANGTHAITK	Trạng thái tài khoản	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị ‘Hoat dong’, ‘Vo hieu’	
NGAYTAO	Ngày tạo	TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE		
LANDN_CUOI	Lần đăng nhập cuối	TIMESTAMP		

Bảng 2. TAIKHOAN

Bảng HOCVIEN

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER	Số	Khóa chính
MATAIKHOAN	Mã tài khoản	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
HOTEN	Họ tên	NVARCHAR2(100)		Không để trống
NGAYSINH	Ngày sinh	DATE		
GIOITINH	Giới tính	NVARCHAR2(10)	Chỉ nhận các giá trị 'Nam', 'Nu'	
DIACHI	Địa chỉ học viên	NVARCHAR2(255)		
SDT	Số điện thoại học viên	NVARCHAR2(15)		
EMAIL	Email học viên	NVARCHAR2(100)		

Bảng 3. HOCVIEN

Bảng NHANVIEN

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MANHANVIEN	Mã nhân viên	NUMBER	Số	Khóa chính
HOTEN	Họ tên	NVARCHAR2(100)		Không được để trống
GIOITINH	Giới tính	NVARCHAR2(10)		
NGAYSINH	Ngày sinh	DATE		
SDT	Số điện thoại	NVARCHAR2(15)		
EMAIL	Email	NVARCHAR2(100)		
CHUCVU	Chức vụ	NVARCHAR2(50)	Chỉ nhận các giá trị 'Giáo Viên', 'Kế toán', 'Quản lý', 'Admin'	
MATAIKHOAN	Mã tài khoản	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu

Bảng 4. NHANVIEN

Bảng GIAOVIEN

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
------------	-----------	--------------	--------------	-----------

MAGIAOVIEN	Mã giáo viên	NUMBER	Số	Khóa chính
MANHANVIEN	Mã nhân viên	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
MABOMON	Mã bộ môn	NVARCHAR2(200)		Khóa ngoại tham chiếu
BANGCAP	Bằng cấp	NVARCHAR2(100)		
TRANGTHAI	Trạng thái	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị 'Đang dạy', 'Nghỉ phép', 'Đã nghỉ'	

Bảng 5. GIAOVIEN

Bảng BOMON

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MABOMON	Mã bộ môn	NUMBER	Số	Khóa chính
TENBM	Tên bộ môn	NVARCHAR2(100)		Không được để trống

Bảng 6. BOMON

Bảng KHOAHOC

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAKHOAHOC	Mã khóa học	NUMBER	Số	Khóa chính
TENKH	Tên khóa học	NVARCHAR2(200)		Không được để trống
MOTA	Mô tả	NVARCHAR2()		
HOCPHITHANG	Học phí tháng	NUMBER(12,2)		
HOCPHITOANKH	Học phí cả khóa học	NUMBER(12,2)		
MABOMON	Mã bộ môn	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
CAPDO	Cấp độ	NVARCHAR2(50)		

Bảng 7. KHOAHOC

Bảng LOPHOC

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MALOPHOC	Mã lớp học	NUMBER	Số	Khóa chính

TENLOP	Tên lớp	NVARCHAR2(100)		Không được để trống
NGAYBD	Ngày bắt đầu	DATE		
NGAYKT	Ngày kết thúc	DATE		
MAKHOAHOC	Mã khóa học	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
MAGIAOVIEN	Mã giáo viên	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
SISO	Sĩ số	NUMBER		
TANSUAT	Tần suất	NVARCHAR2(50)		
TRANGTHAI	Trạng thái	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị 'Dang mo', 'Dang hoc', 'Ket thuc', 'Huy'	

Bảng 8. LOPHOC

Bảng LICHHOC

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MALICH	Mã lịch học	NUMBER	Số	Khóa chính
MALOPHOC	Mã lớp học	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
GIOBATDAU	Giờ bắt đầu	NVARCHAR2(10)		
GIOKETTHUC	Giờ kết thúc	NVARCHAR2(10)		
THU	Thứ	NVARCHAR2(10)		

Bảng 9. LICHHOC

Bảng BUOIHOC

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MABUOIHOC	Mã buổi học	NUMBER	Số	
MALOPHOC	Mã lớp học	NUMBER	Số	
MALICH	Mã lịch	NUMBER	Số	
NGAYHOC	Ngày học	DATE		Không để trống
GIOHOC	Giờ học	NVARCHAR2(10)		
MAPHONGHOC	Mã phòng học	NUMBER	Số	

TRANGTHAI	Trạng thái	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị ‘Sắp diễn ra’, ‘Đang học’, ‘Hoàn thành’, ‘Nghỉ’	
LOAIBUOI	Loại buổi	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị ‘Thường’, ‘Bù’, ‘Thêm’	

Bảng 10. BUOIHOC

Bảng DIEMDANH

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MABUOIHOC	Mã buổi học	NUMBER	Số	Khóa chính, khóa ngoại tham chiếu
MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER	Số	Khóa chính, khóa ngoại tham chiếu
TRANGTHAI	Trạng thái	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị ‘Có mặt’, ‘Vắng’, ‘Trễ’, ‘Nghỉ phép’	

Bảng 11. DIEMDANH

Bảng BAIKIEMTRA

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MABAIKIEMTRA	Mã bài kiểm tra	NUMBER	Số	
TENBKT	Tên bài kiểm tra	NVARCHAR2(200)		Không được trống
NGAYKT	Ngày kiểm tra	DATE		
THOIGIAN	Thời gian	NUMBER		
LOAIBKT	Loại bài kiểm tra	NVARCHAR2(50)		
MALOP	Mã lớp	NUMBER	Số	
DIEMTOIDA	Điểm tối đa	NUMBER		
DIEMDAT	Điểm đạt	NUMBER		

Bảng 12. BAIKIEMTRA

Bảng THAMGIABKT:

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER		Khóa chính, khóa ngoại tham chiếu
MABAIKIEMTRA	Mã bài kiểm tra	NUMBER		Khóa chính, khóa ngoại tham chiếu
LANTHI	Lần thi	NUMBER DEFAULT 1		Khóa chính
DIEMSO	Điểm số	NUMBER(5,2)		
NHANXET	Nhận xét	NVARCHAR2(500)		
NGAYTHI	Ngày thi	DATE		
THOIGIANTHI	Thời gian thi	TIMESTAMP		

*Bảng 13. THAMGIABKT***Bảng TAILIEU**

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MATAILIEU	Mã tài liệu	NUMBER		Khóa chính
TENTAILIEU	Tên tài liệu	NVARCHAR2(200)		Không để trống
LINK	Đường dẫn đến tài liệu	NVARCHAR2(500)		
MALOPHOC	Mã lớp học	NUMBER		

*Bảng 14. TAILIEU***Bảng PHONGHOC**

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAPHONGHOC	Mã phòng học	NUMBER		Khóa chính
TENPHONG	Tên phòng học	NVARCHAR2(100)		Không để trống
SUCCHUA	Sức chứa	NUMBER		
TRANGTHAI	Trạng thái	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị 'San sang', 'Dang dung', 'Bao tri'	

*Bảng 15. PHONGHOC***Bảng DANGKY**

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
------------	-----------	--------------	--------------	-----------

MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER		Khóa chính, khóa ngoại tham chiếu
MALOPHOC	Mã học viên	NUMBER		Khóa chính, khóa ngoại tham chiếu
NGAYDANGKY	Ngày đăng ký	DATE DEFAULT SYSDATE		
TRANGTHAIDKY	Trạng thái đăng ký	NVARCHAR2(30)	Chỉ nhận các giá trị ‘Dang hoc’, ‘Hoan thanh’, ‘Huy’, ‘Chuyen lop’	lop’
MAHOADON	Mã hóa đơn			
HINHTHUCTT	Hình thức thanh toán	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị ‘1 thang’, ‘Toan khoa’	

Bảng 16. DANGKY

Bảng YEUCAUCHUYENLOP

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Rang buộc
MAYEUCAU	Mã yêu cầu	NUMBER		Khóa chính
MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
MALOPCU	Mã lớp cũ	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
MALOPMOI	Mã lớp mới	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
LYDO	Lý do	NVARCHAR2(500)		
NGAYYEUCAU	Ngày yêu cầu	DATE DEFAULT SYSDATE		
TRANGTHAI	Trạng thái	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị ‘Cho duyet’, ‘Tu choi’, ‘Chap thuan’	
MANHANVIEN	Mã nhân viên	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
NGAYXULY	Ngày xử lý	DATE		
GHICHU	Ghi chú	NVARCHAR2(500)		

Bảng 17. YEUCAUCHUYENLOP

Bảng HOCBONG

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAHOCBONG	Mã học bổng	NUMBER		Khóa chính
MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
GIATRI	Giá trị	NUMBER(12,2)		
NGAYCAP	Ngày cấp	DATE		
TRANGTHAIHB	Trạng thái học bổng	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận giá trị 'Đa nhan', 'Chưa nhan'	

Bảng 18. HOCBONG

Bảng HOADONHOCPhi

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAHOADON	Mã hóa đơn	NUMBER		Khóa chính
MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
MAHOCBONG	Mã học bổng	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
MALOP	Mã lớp	NUMBER		Khóa ngoại tham chiếu
NGAYLAP	Ngày lập	DATE DEFAULT SYSDATE		
TONGTIEN	Tổng tiền	NUMBER(12,2)		
TRANGTHAIHD	Trạng thái hóa đơn	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị 'Cho thanh toan', 'Đa thanh toan', 'Huy'	
LOAIHD	Loại hóa đơn	NVARCHAR2(50)	Chỉ nhận các giá trị 'Dong tien hoc phi', 'Hoc bong', 'Dieu chinh', 'Phi tre han'	

HINHTHUC	Cách thức thanh toán	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận giá trị 'Tien mat', 'Chuyen khoan truc tiep'	
HINHTHUCTT	Lựa chọn thanh toán	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị '1 thang', 'Toan khoa'	
THANGTT	Tháng thanh toán	NUMBER(2)		
NAMTT	Năm thanh toán	NUMBER(4)		
MAHOADON_GOC	Mã hóa đơn gốc nếu có sai sót	NUMBER		Tự tham chiếu đến chính nó
GHICHU	Ghi chú	NVARCHAR2(500)		

Bảng 19. HOADONHOCPhi

Bảng HOANTRA

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MAHOANTRA	Mã hoàn trả	NUMBER	Số	Khóa chính
MAHOADON	Mã hóa đơn	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
MAHOCVIEN	Mã học viên	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu
SOTIEN	Số tiền	NUMBER (12,2)		Không được để trống
LYDO	Lý do hoàn trả	NVARCHAR2(500)		
NGAYYEUCAU	Ngày yêu cầu	DATE DEFAULT SYSDATE		
NGAYHOANTRA	Ngày hoàn trả	DATE		
TRANGTHAI	Trạng thái	NVARCHAR2(20)	Chỉ nhận các giá trị 'Cho duyet', 'Da hoan', 'Tu choi'	

MANHANVIEN	Mã nhân viên	NUMBER	Số	
NGAYTAO	Ngày tạo	TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE		
HINHTHUC	Hình thức hoàn tiền	NVARCHAR2()	Chỉ nhân giá trị 'Tien mat'	
NGUOITAO	Người tạo yêu cầu	NUMBER	Số	Khóa ngoại tham chiếu HOCVIEN (MAHOCVIEN)

Bảng 20. HOANTRA

Bảng NGAYNGHILE

Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ràng buộc
MANGAYNGHI	Mã ngày nghỉ	NUMBER	Số	Khóa chính
NGAYBATDAU	Ngày bắt đầu nghỉ	DATE		Không được để trống
NGAYKETTHUC	Ngày kết thúc	DATE		Không được để trống

Bảng 21. NGAYNGHILE

2.2.4 Mô tả ràng buộc toàn vẹn

Chúng em xin mô tả một số ràng buộc của hệ thống như sau

2.2.4.1 Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên một quan hệ

2.2.4.1.1 Ràng buộc miền giá trị

RB1: Miền giá trị tên vai trò hệ thống

Bối cảnh: VAITRO

Phát biểu: TENVAITRO chỉ nhận các giá trị 'Admin', 'HocVien', 'KeToan', 'NhanVienQuanLy'.

Nội

dung:

$\forall vt \in VAITRO: vt.TENVAITRO$

$\in \{'Admin','GiaoVien','HocVien','KeToan','NhanVienQuanLy'\}$

Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
VAITRO	+	-	+(TENVAITRO)

Bảng 22. Bảng tầm ảnh hưởng VAITRO

RB2: Miền giá trị trạng thái hoạt động của tài khoản

Bối cảnh: TAIKHOAN

Phát biểu: TRANGTHAITK chỉ nhận các giá trị ‘Hoạt động’ hoặc ‘Vô hiệu’

Nội dung:

$$\forall tk \in TAIKHOAN: tk.TRANGTHAITK \in \{'Hoat dong','Vo hieu'\}$$

Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+(TRANGTHAITK)

Bảng 23. Bảng tầm ảnh hưởng TAIKHOAN

2.2.4.1.2 Ràng buộc liên thuộc tính

RB1: Thời gian vận hành của khóa học hoặc lớp học

Bối cảnh: LOPHOC

Phát biểu: ngày bắt đầu lớp học (NGAYBD) bắt buộc phải xảy ra trước ngày kết thúc lớp học (NGAYKT).

Nội dung:

$$\forall l \in LOPHOC: l.NGAYBD < l.NGAYKT$$

Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
LOPHOC	+	-	+(NGAYBD, NGAYKT)

Bảng 24. Bảng tầm ảnh hưởng LOPHOC

RB2: Khung giờ hiệu lực của ca học

Bối cảnh: LICHHOC

Phát biểu: thời gian bắt đầu tiết học (GIOBATDAU) bắt buộc phải nhỏ hơn (diễn ra trước) thời gian kết thúc tiết học (GIOKETTHUC).

Nội dung:

$$\forall lh \in LICHHOC: lh.GIOBATDAU < lh.GIOKETTHUC$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
LICHHOC	+	-	+(GIOBATDAU, GIOKETTHUC)

Bảng 25. Bảng tầm ảnh hưởng LICHHOC

2.2.4.1.3 Ràng buộc liên bộ

RB1: Tính duy nhất của khóa chính bảng HOCVIEN

Bối cảnh: HOCVIEN

Phát biểu: MAHOCVIEN của bảng HOCVIEN là duy nhất

Nội dung:

$$\forall mhv \in HOCVIEN: mhv1.MAHOCVIEN \neq mhv2.MAHOCVIEN$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
HOCVIEN	+	-	+(MAHOCVIEN)

Bảng 26. Bảng tầm ảnh hưởng HOCVIEN

RB2: Tính duy nhất khóa chính của PHONGHOC

Bối cảnh: PHONGHOC

Phát biểu: MAPHONGHOC của bảng PHONGHOC là duy nhất

Nội dung:

$$\forall mph \in PHONGHOC: mph1.MAPHONGHOC \neq mph2.MAPHONGHOC$$

Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
PHONGHOC	+	-	+(MAPHONGHOC)

Bảng 27. Bảng tầm ảnh hưởng PHONGHOC

2.2.4.2 Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên nhiều quan hệ

2.2.4.2.1 Ràng buộc khóa ngoại

RB1: Mỗi tài khoản phải thuộc một vai trò phân quyền hợp lệ

Bối cảnh: TAIKHOAN, VAITRO

Nội dung:

$$\forall tk \in TAIKHOAN, \exists vt \in VAITRO: tk.MAVAITRO = vt.MAVAITRO$$

Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+(MAVAITRO)
VAITRO	-	+	+

Bảng 28. Bảng tầm ảnh hưởng TAIKHOAN, VAITRO

RB2: Mỗi hồ sơ học viên phải liên kết với tài khoản hệ thống

Bối cảnh: TAIKHOAN, VAITRO

Nội dung:

$$\forall hv \in HOCVIEN, \exists tk \in TAIKHOAN: hv.MATAIKHOAN = tk.MATAIKHOAN$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	-	+	-
HOCVIEN	+	-	+(MATAIKHOAN)

2.2.4.2.2 Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ

RB1: Đối soát điểm số bài kiểm tra của học viên

Bối cảnh: THAMGIABKT, BAIKIEMTRA

Phát biểu: Điểm thi thực tế của học sinh (DIEMSO trong bảng THAMGIABKT) tuyệt đối không được phép vượt quá giới hạn điểm số tối đa định biên của đề thi đó (DIEMTOIDA trong bảng BAIKIEMTRA).

Nội dung:

$$\begin{aligned} \forall tg \in THAMGIABKT, \exists bkt \\ \in BAIKIEMTRA (tg.MABAIKIEMTRA = bkt.MABAIKIEMTRA \\ \Rightarrow tg.DIEMSO \leq bkt.DIEMTOIDA) \end{aligned}$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Sửa	Xóa
THAMGIABKT	+	+(DIEMSO,MABAIKIEMTRA)	-
BAIKIEMTRA	-	+(DIEMTOIDA)	-

Bảng 29. Bảng tầm ảnh hưởng THAMGIABKT, BAIKIEMTRA

RB2: Kiểm soát hạn mức hoàn trả tài chính

Bối cảnh: HOANTRA, HOADONHOCPhi

Phát biểu ngôn ngữ tự nhiên: Số tiền thực hiện hoàn trả lại cho học viên (SOTIEN trong bảng HOANTRA) không bao giờ được phép vượt quá tổng số tiền thực tế ghi nhận trên hóa đơn gốc ban đầu (TONGTIEN trong bảng HOADONHOCPhi).

Nội dung:

$$\begin{aligned} \forall ht \in HOANTRA, \exists hd \\ \in HOADONHOCPhi (ht.MAHOADON = hd.MAHOADON \\ \Rightarrow ht.SOTIEN \leq hd.TONGTIEN) \end{aligned}$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Sửa	Xóa
	+	+(SOTIEN, MAHOADON)	-
	-	+(TONGTIEN)	-

Bảng 30. Bảng tầm ảnh hưởng HOANTRA, HOADONHOCPhi

2.2.4.2.3 Ràng buộc liên bộ liên quan hệ

RB1: Hạn chế sĩ số ghi danh thực tế của lớp học

Bối cảnh: DANGKY, LOPHOC

Phát biểu: tổng số lượng học viên đăng ký hoạt động thực tế (TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc') trong cùng một lớp học tại bảng DANGKY không được phép vượt quá trị số sĩ số trần quy định của lớp học đó tại bảng LOPHOC (SISO).

Nội dung:

$$\begin{aligned} \forall l \in LOPHOC: \text{Count}(\{dk \in DANGKY \mid dk.MALOPHOC \\ = l.MALOPHOC \wedge dk.TRANGTHAIDKY = \text{'Dang hoc'}\}) \\ \leq l.SISO \end{aligned}$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Sửa	Xóa
DANGKY	+	+(TRANGTHAIDKY, MALOPHOC)	-
LOPHOC	-	+(SISO)	-

Bảng 31. Bảng tầm ảnh hưởng DANGKY, LOPHOC

RB2: Ràng buộc điểm danh dựa trên sĩ số lớp

Bối cảnh: DIEMDANH, BUOIHOC, LOPHOC

Phát biểu ngôn ngữ tự nhiên: Tổng số lượng học viên được ghi nhận điểm danh trong một buổi học bất kỳ (MABUOIHOC trong bảng DIEMDANH) tuyệt đối không được vượt quá trị số sĩ số trần (SISO) của lớp học tổ chức buổi học đó.

Nội dung:

$$\begin{aligned} \forall bh \in BUOIHOC, \exists l \\ \in LOPHOC (bh.MALOPHOC = l.MALOPHOC \\ \Rightarrow \text{Count}(\{dd \in DIEMDANH \mid dd.MABUOIHOC \\ = bh.MABUOIHOC\}) \leq l.SISO) \end{aligned}$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Sửa	Xóa
------	------	-----	-----

DIEMDANH	+	+(MABUOIHOCT)	-
BUOIHOC	-	+(MALOPHOC)	-
LOPHOC	-	+(SISO)	-

2.2.4.2.4 Ràng buộc do thuộc tính tổng hợp

RB1: Công thức tính điểm trung bình khóa học tự động

Bối cảnh: THAMGIABKT, BAIKIEMTRA, DANGKY

Phát biểu: Điểm tổng kết cuối khóa của học viên (DIEM_TRUNG_BINH) được tính toán tự động từ điểm số cao nhất của các bài kiểm tra mà học viên đã tham gia trong lớp học đó, áp dụng theo đúng quy tắc trọng số hệ số định biên: Hệ số 1 cho các bài kiểm tra Thường xuyên, Hệ số 2 cho bài thi Giữa kỳ và Hệ số 3 cho bài thi Cuối kỳ.

Nội dung:

$$DIEM_TRUNG_BINH = \frac{\sum TX + (GK \times 2) + (CK \times 3)}{9}$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng	Thêm	Sửa	Xóa
THAMGIABKT	+	+(DIEMSO)	+
BAIKIEMTRA	-	+(LOAIBKT)	-

Bảng 32. Bảng tầm ảnh hưởng THAMGIABKT, KIEMTRA

RB2: Xác định tổng tiền trên hóa đơn học phí

Bảng tầm ảnh hưởng: HOADONHOCPhi, LOPHOC, KHOAHOC

Phát biểu: Tổng số tiền trên hóa đơn (TONGTIEN trong bảng

HOADONHOCPhi) phải được tính toán tự động bằng đúng giá trị học phí gốc của khóa học đó trong bảng KHOAHOC (bảng HOCPhithang nếu chọn hình thức đóng theo tháng hoặc bằng HOCPhitoankh nếu chọn hình thức đóng trọn khóa). Theo nghiệp vụ mới, học bổng là khoản khen thưởng riêng nên tuyệt đối không thực hiện trừ bớt tiền học bổng vào thuộc tính tổng tiền này.

Nội dung: Gọi

$$\begin{aligned}
&hd \in HOADONHOCPhi, l \in LOPHOC, kh \\
&\in KHOAHOC \text{ thỏa mãn } hd.MALOP \\
&= l.MALOPHOC, l.MAKHOAHOC = kh.MAKHOAHOC \\
&hd.TONGTIEN \\
&= \begin{cases} kh.HOCPHITHANG \text{ nếu } hd.HINHTHUC = '1 \text{ thang}' \\ kh.HOCPHITOANKH \text{ nếu } hd.HINHTHUC = 'Toan \text{ khoa}' \end{cases}
\end{aligned}$$

Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng	Thêm	Sửa	Xóa
HOADONHOCPhi	+	+(MALOP, HINHTHUCTT)	-
LOPHOC	-	+(HOCPHITHANG, HOCPHITOANKH)	-
KHOAHOC	-	+(MAKHOAHOC)	-

Bảng 33. Bảng tầm ảnh hưởng LOPHOC, KHOAHOC, HOADONHOCPhi

CHƯƠNG 3. CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Database

3.1.1 Oracle Database



Hình 2. Logo của Oracle

Oracle là một trong những nhà cung cấp phần mềm, hệ thống và công nghệ cơ sở dữ liệu lớn nhất trên thị trường công nghệ hiện nay. Cái tên Oracle chính là tên viết tắt từ sản phẩm chủ lực của hãng, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) có tên chính thức là Oracle Database. Phần mềm cơ sở dữ liệu thường giữ vị trí trung tâm trong mảng IT của công ty, hỗ trợ nhiều nhiệm vụ

khác nhau gồm xử lý giao dịch, business intelligence (BI), và các ứng dụng phân tích.

Oracle Database có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm tính năng mạnh mẽ, hiệu suất cao, và khả năng mở rộng tốt. Một số tính năng quan trọng bao gồm hỗ trợ cho các truy vấn SQL phức tạp, các công cụ tối ưu hóa truy vấn tiên tiến, và khả năng xử lý giao dịch lớn một cách hiệu quả. Oracle cũng cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập chi tiết, và khả năng audit để theo dõi các hoạt động trên cơ sở dữ liệu. Khả năng hỗ trợ các môi trường đa người dùng, cho phép hàng ngàn người dùng đồng thời truy cập và thao tác trên cơ sở dữ liệu mà vẫn đảm bảo hiệu suất và tính toàn vẹn của dữ liệu. Ngoài ra, Oracle cũng hỗ trợ các tính năng phục hồi dữ liệu (disaster recovery) và khả năng backup mạnh mẽ, giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp có sự cố.

Tuy nhiên, Oracle Database cũng có một số nhược điểm. Đầu tiên là chi phí cao. Oracle DB là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu đắt đỏ nhất, với chi phí bản quyền, hỗ trợ, và bảo trì có thể trở nên rất tốn kém. Thứ hai là độ phức tạp trong việc cài đặt, cấu hình và quản lý. Do có nhiều tính năng mạnh mẽ, việc quản trị Oracle DB đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm, điều này có thể gây khó khăn cho các tổ chức nhỏ hoặc thiếu nhân lực chuyên môn.

Oracle Database là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt, phù hợp cho các ứng dụng doanh nghiệp lớn và các tổ chức cần xử lý khối lượng dữ liệu lớn với yêu cầu cao về hiệu suất và bảo mật.

3.1.3 Java



Hình 3. Logo của Java

Java là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, hướng đối tượng hoàn toàn (Strict OOP) và độc lập nền tảng với cơ chế chạy trên môi trường ảo JVM (Java Virtual Machine). Java nổi tiếng với tính an toàn cao, quản lý bộ nhớ tự động (Garbage Collection) và khả năng xử lý đa luồng mạnh mẽ.

Vai trò:

- Làm ngôn ngữ nền tảng để xây dựng toàn bộ logic nghiệp vụ, xử lý các thuật toán phức tạp của hệ thống quản lý trung tâm như: tính toán công nợ học phí, tự động phân chia lịch học, xử lý hoàn phí/bảo lưu và tính toán bảng lương cho giáo viên.
- Đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu ở mức tối đa khi truyền tải thông tin giữa ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, đặc biệt là trong các phân hệ tài chính (Quản lý phiếu chi, Quản lý học phí).

Java Swing: Java Swing là một thư viện GUI (Graphical User Interface) thuộc bộ công cụ Java Foundation Classes (JFC), chuyên dùng để thiết kế giao diện đồ họa cho các ứng dụng chạy trên nền tảng Desktop (Desktop Application).

Vai trò:

- Xây dựng hệ thống các màn hình tương tác trực quan, độc lập cài đặt trực tiếp trên máy tính nội bộ của trung tâm dành cho các đối tượng: Nhân viên quản lý, Nhân viên tài chính (Kế toán) và Admin.
- Cung cấp các thành phần giao diện mạnh mẽ (như JTable, JTree, JTabbedPane) giúp nhân viên dễ dàng thao tác xử lý danh sách lớp học, nhập/cập nhật điểm số nhanh chóng, quản lý các phiếu chi và hiển thị trực quan nhật ký hệ thống.

Thư viện kết nối CSDL (JDBC): là một API tiêu chuẩn của Java dùng để thiết kế kết nối và thực thi các câu lệnh truy vấn giữa ứng dụng Java với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Vai trò:

- Đóng vai cầu nối trung gian, cho phép ứng dụng Java gửi các câu lệnh SQL, gọi trực tiếp các Trigger và Stored Procedure/Transaction đã cài đặt dưới tầng Oracle Database lên để thực thi.
- Quản lý các kết nối (Connection Pooling), giúp tối ưu hóa hiệu năng truy xuất đồng thời (Concurrency) khi nhân viên thực hiện thao tác điểm danh hoặc kiểm tra công nợ của hàng loạt học viên cùng lúc mà không gây quá tải cho hệ thống.

Ưu điểm: Hệ thống cực kỳ bảo mật, chạy rất ổn định và mượt mà trên máy tính nội bộ (Desktop), cấu trúc mã nguồn hướng đối tượng chặt chẽ giúp dễ quản lý các nghiệp vụ tài chính, điểm số phức tạp.

Nhược điểm: Giao diện đồ họa của Swing trông sẽ mang phong cách cổ điển, tốn nhiều công sức tùy biến giao diện hơn so với các công nghệ Web và ứng dụng chỉ chạy được trên máy tính đã cài đặt môi trường Java.

3.1.3 VS Code



Hình 4. Logo của VSCode

Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã nguồn, mã nguồn mở, nhẹ và mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. VS Code hỗ trợ đa nền tảng (Windows, macOS, Linux), tích hợp sẵn công cụ quản lý Git và sở hữu một kho tiện ích mở rộng vô cùng phong phú, giúp hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay.

Vai trò:

- Môi trường pgats triển chính: được nhóm sử dụng làm công cụ trung tâm để viết, chỉnh sửa và quản lý toàn bộ mã nguồn của dự án.
- Tối ưu hóa hiệu suất lập trình: gợi ý code thông minh cho JavaScript/HTML/CSS, tự động căn chỉnh, định dạng mã nguồn chuẩn hóa, cảnh báo lỗi cú pháp thời gian thực để tăng tốc độ viết code và giảm thiểu sai sót.
- Tích hợp công cụ Git Terminal trực tiếp trong giao diện làm việc, giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng thực hiện các thao tác kiểm tra mã nguồn,

phân nhánh và đồng bộ dữ liệu nhanh chóng mà không cần chuyển đổi cửa sổ ứng dụng.

- Sử dụng tính năng *Built-in Debugger* của VS Code để chạy thử nghiệm ứng dụng, đặt các điểm dừng nhằm kiểm tra luồng chạy của dữ liệu và bắt lỗi các cổng RESTful API một cách trực quan.

Ưu điểm: Khởi động cực nhanh, tốn rất ít tài nguyên máy tính (RAM/CPU) so với các IDE nặng. Giao diện hiện đại, dễ sử dụng và khả năng tùy biến vô hạn theo nhu cầu của lập trình viên nhờ kho Extension.

Nhược điểm: Bản chất ban đầu chỉ là một trình Text Editor nâng cao, vì vậy để cấu hình thành một môi trường chạy dự án hoàn chỉnh, nhóm phải tự tìm kiếm và cài đặt thêm các Extension bổ trợ chứ không có sẵn mọi công cụ từ đầu.

3.2 Công cụ khác

3.2.1 GitHub



Hình 5. Logo của Github

GitHub là một dịch vụ lưu trữ nền tảng đám mây sử dụng hệ thống quản lý phiên bản Git. Đây là nền tảng lớn nhất thế giới dành cho các nhà phát triển, hỗ trợ lưu trữ mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi, quản lý dự án và tạo điều kiện làm việc nhóm (Collaboration) một cách hiệu quả thông qua các tính năng như Pull Requests, Issues, và Code Review.

Vai trò:

- Lưu trữ và bảo mật mã nguồn: Làm kho lưu trữ trung tâm (Central Repository) để lưu giữ toàn bộ mã nguồn của đồ án (bao gồm mã nguồn Front-end, Back-end và các đoạn mã script PL/SQL của Oracle) một cách an toàn trên đám mây, tránh rủi ro mất mát dữ liệu do sự cố phần cứng.
- Làm kho lưu trữ trung tâm để lưu giữ toàn bộ mã nguồn của đồ án (bao gồm mã nguồn Front-end, Back-end và các đoạn mã script PL/SQL của Oracle) một cách an toàn trên đám mây, tránh rủi ro mất mát dữ liệu do sự cố phần cứng.

- Hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả: Giúp các thành viên trong nhóm có thể đồng thời code các phân hệ khác nhau
- Kiểm soát chất lượng mã nguồn: Sử dụng tính năng *Pull Request* để các thành viên trong nhóm tiến hành kiểm tra chéo mã nguồn của nhau trước khi chính thức đưa vào hệ thống, đảm bảo mã nguồn viết ra chuẩn hóa và không bị lỗi logic.

Ưu điểm: Khả năng cộng tác trực tuyến vô cùng mạnh mẽ, giao diện web trực quan, tích hợp tốt với nhiều công cụ và IDE. Hỗ trợ theo dõi tiến độ công việc của từng thành viên thông qua biểu đồ đóng góp.

Nhược điểm: Nếu không cấu hình chế độ bảo mật cho kho lưu trữ ở dạng riêng tư, mã nguồn của đề án có thể bị lộ ra ngoài. Ngoài ra, việc xử lý xung đột mã nguồn trên GitHub khi hai người cùng sửa một dòng code đòi hỏi các thành viên phải có kỹ năng và hiểu biết nhất định về Git.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC GIAO TÁC

4.1 Trigger

4.1.1 Danh sách các Trigger

Bảng 4.1. Danh sách các Trigger

STT	Tên trigger	Thao tác	Bảng	Nội dung
1	TRG_DANGKY_CLASS_STATUS	INSERT	DANGKY	Kiểm tra trạng thái lớp học khi ghi danh
2	TRG_LOPHOC_TEACHER_STATUS	INSERT OR UPDATE	LOPHOC	Kiểm tra trạng thái giáo viên khi phân công lớp
3	TRG_LOPHOC_STATUS_CASCADE	UPDATE	LOPHOC	Tự động cập nhật trạng thái đăng ký khi lớp kết thúc hoặc hủy
4	TRG_HOCBONG_MARK_USED	INSERT	HOADONHOCPhi	Chặn phát học bổng trùng lặp
5	TRG_HOADON_CORRECTION_VALIDATE	INSERT	HOADONHOCPhi	Xác thực hóa đơn điều chỉnh phải tham chiếu đến hóa đơn đã thanh toán
6	TRG_DIEMDANH_LIMIT_CHECK	INSERT OR UPDATE	DIEMDANH	Kiểm soát điểm danh không vượt quá sĩ số thực tế của lớp
7	TRG_BUOIHOc_RESOURCE_VAL	INSERT OR UPDATE	BUOIHOc	Kiểm soát trùng lịch dạy, phòng học và sức chứa
8	TRG_THAMGIABKT_SCORE_VAL	INSERT OR UPDATE	THAMGIABKT	Kiểm soát tính toàn vẹn

				của bài kiểm tra
9	TRG_INVOICE_LOCK	UPDATE OR DELETE	HOADONHOCPhi	Chặn sửa hóa đơn đã thanh toán
10	TRG_HOANTRA_AMOUNT_CHECK	INSERT OR UPDATE	HOANTRA	Kiểm tra hạn mức hoàn trả không vượt quá hóa đơn gốc
11	TRG_YCCL_ENROLLMENT_CHECK	INSERT OR UPDATE	YEUCAUCHUYENLOP	Kiểm tra điều kiện chuyển lớp
12	TRG_DANGKY_ENROLLMENT_LIMIT	INSERT OR UPDATE	DANGKY	Kiểm soát sĩ số đăng ký không vượt quá sĩ số lớp

Bảng 34. Danh sách các trigger

4.1.2 Mô tả một số Trigger tiêu biểu

4.1.2.1 Chặn sửa hóa đơn đã thanh toán

Tên Trigger: TRG_INVOICE_LOCK

Thao tác: UPDATE OR DELETE

Bối cảnh: HOADONHOCPhi

Các bước thực hiện:

1. Trích xuất trạng thái của hóa đơn đã lưu.
2. Kiểm tra điều kiện:
 - 2.1. Nếu trạng thái là “Đã thanh toán”. Báo lỗi kèm thông báo chặn.
 - 2.2. Nếu là các trạng thái khác thì đến bước số 3.
3. Cho phép giao tác.

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_INVOICE_LOCK
BEFORE UPDATE OR DELETE ON HOADONHOCPhi
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Neu hoa don cu da thanh toan thanh cong, chan
    moi hanh vi thay doi du lieu dong tien
    IF :OLD.TRANGTHAIHD = 'Da thanh toan' THEN
        RAISE APPLICATION_ERROR(-20003,
```

```

        'Loi bao mat: Hoa don da thanh toan thanh
cong. Khong cho phép chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu!');
    END IF;
END;
/

```

4.1.2.2 Kiểm tra trạng thái lớp học khi ghi danh

Tên Trigger: TRG_DANGKY_CLASS_STATUS

Thao tác: INSERT

Bối cảnh: LOPHOC

Các bước thực hiện:

1. Xác định mã lớp học mà học viên đang thực hiện ghi danh
2. Kiểm tra trạng thái hoạt động hiện tại của lớp học tương ứng
 - 2.1. Nếu trạng thái là 'Đang mở' thì đến bước số 3
 - 2.2. Nếu trạng thái khác 'Đang mở' thì chặn giao tác và báo lỗi
3. Cho phép giao tác

Mã PL/SQL:

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DANGKY_CLASS_STATUS
BEFORE INSERT ON DANGKY
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_class_status VARCHAR2(20);
BEGIN
    SELECT TRANGTHAI INTO v_class_status
    FROM LOPHOC
    WHERE MALOPHOC = :NEW.MALOPHOC;

    IF v_class_status NOT IN ('Dang mo') THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20701,
            'Khong the ghi danh: Lop hoc ID ' ||
:NEW.MALOPHOC ||
            ' dang o trang thai "' || v_class_status ||
            '". Chi cho phép ghi danh khi lop "Dang
mo".');
    END IF;
END;
/

```

4.1.2.3 Kiểm tra trạng thái giáo viên khi phân công lớp

Tên Trigger: TRG_LOPHOC_TEACHER_STATUS

Thao tác: INSERT OR UPDATE

Bối cảnh: LOPHOC

Các bước thực hiện:

1. Kiểm tra sự tồn tại của mã giáo viên mới được phân công trong giao tác chèn mới hoặc hiệu chỉnh lớp học
 - 1.1. Nếu mã giáo viên rỗng, hệ thống bỏ qua bộ lọc và đi đến bước 4
 - 1.2. Nếu mã giáo viên khác rỗng, tiến hành bước 2
2. Truy vấn trạng thái hoạt động hiện tại của giáo viên tương ứng dựa trên mã giáo viên được chỉ định
3. Kiểm tra điều kiện trạng thái hoạt động của giáo viên
 - 3.1. Nếu trạng thái của giáo viên là 'Đang dạy' thì đi đến bước 4
 - 3.2. Nếu trạng thái của giáo viên khác 'Đang dạy' thì thông báo lỗi và chặn giao tác
4. Cho phép giao tác

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_LOPHOC_TEACHER_STATUS
BEFORE INSERT OR UPDATE OF MAGIAOVIEN ON LOPHOC
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_teacher_status VARCHAR2(20);
BEGIN
    IF :NEW.MAGIAOVIEN IS NOT NULL THEN
        SELECT TRANGTHAI INTO v_teacher_status
        FROM GIAOVIEN
        WHERE MAGIAOVIEN = :NEW.MAGIAOVIEN;

        IF v_teacher_status <> 'Dang day' THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20702,
                'Không thể phân công: Giao vien ID ' ||
                :NEW.MAGIAOVIEN ||
                ' dang o trang thai "' ||
                v_teacher_status ||
                '". Chi giao vien "Dang day" moi duoc
                phan cong lop moi. ');
            END IF;
        END IF;
    END;
/
```

4.1.2.4 Chặn phát học bổng trùng lặp

Tên Trigger: TRG_HOCBONG_MARK_USED

Thao tác: INSERT

Bối cảnh: HOADONHOCPhi

Các bước thực hiện:

1. Kiểm tra loại hóa đơn mới thêm vào có phải là ‘Học bổng’ cùng với mã học bổng kèm theo có rỗng hay không
 - 1.1. Nếu loại hóa đơn không phải là ‘Học bổng’ hoặc mã học bổng rỗng thì đi đến bước 4
 - 1.2. Nếu loại hóa đơn là ‘Học bổng’ và mã học bổng không rỗng thì tiến hành bước 2
2. Truy vấn trạng thái nhận thưởng hiện tại của học bổng tương ứng dựa trên mã học bổng được chỉ định
3. Kiểm tra điều kiện trạng thái nhận thưởng hiện tại của học bổng
 - 3.1. Nếu trạng thái học bổng là ‘Đã nhận’ thì thông báo lỗi và chặn giao tác
 - 3.2. Nếu trạng thái học bổng là ‘Chưa nhận’, thực hiện cập nhật trạng thái sang ‘Đã nhận’ trên bảng HOCBONG, sau đó đi đến bước 4
4. Cho phép giao tác

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_HOCBONG_MARK_USED
BEFORE INSERT ON HOADONHOCPhi
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_status VARCHAR2(20);
BEGIN
    IF :NEW.LOAIHD = 'Hoc bong' AND :NEW.MAHOCBONG IS
    NOT NULL THEN

        SELECT TRANGTHAIHB INTO v_status
        FROM HOCBONG
        WHERE MAHOCBONG = :NEW.MAHOCBONG;

        IF v_status = 'Da nhan' THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20703,
                'Lỗi nghiệp vụ: Hoc bong ID ' ||
:NEW.MAHOCBONG ||
                ' da duoc phat thuong truoC do. Khong
duoc phep chi tien trung lap!');
            END IF;

        UPDATE HOCBONG
        SET TRANGTHAIHB = 'Da nhan'
        WHERE MAHOCBONG = :NEW.MAHOCBONG;
    END IF;
END;
/
```

4.2 Stored Procedure

4.2.1 Danh sách các stored procedure

Bảng 4.2. Danh sách các Procedure

STT	Tên stored procedure	Tham số đầu vào	Tham số đầu ra	Nội dung
1	SP_ENROLL_STUDENT	p_student_id, p_class_id, p_payment_plan		Ghi nhận đăng ký môn học và tự động sinh hóa đơn học phí
2	SP_EXECUTE_CLASS_TRANSFER	p_request_id, p_staff_id, p_note		Duyệt yêu cầu chuyển lớp học của học viên
3	SP_ANALYZE_ABSENCE_ALERT	p_class_id		Thông kê chuyên sâu và cảnh báo học viên vắng quá số buổi quy định
4	SP_PROCESS_PAYMENT	p_invoice_id, p_payment_method, p_staff_id		Xử lý thanh toán hóa đơn
5	SP_PROCESS_REFUND	p_refund_id, p_staff_id, p_approve, p_note		Duyệt và thực hiện hoàn tiền

4.2.2 Mô tả các stored procedure

4.2.2.1 Ghi nhận đăng ký môn học và tự động sinh hóa đơn học phí

Các bước thực hiện:

1. Truy vấn sĩ số trần quy định (SISO) và mã khóa học cha (MAKHOAHOC) từ bảng LOPHOC dựa trên mã lớp học đầu vào (p_class_id).
2. Đếm tổng số lượng học viên hiện tại đang theo học thực tế (trạng thái 'Dang hoc') của lớp học đó từ bảng DANGKY.
3. Kiểm tra điều kiện giới hạn sĩ số của lớp học:
 - 3.1. Nếu số lượng học viên đang học vượt quá hoặc bằng sĩ số trần quy định của lớp ($v_current_enrollment \geq v_max_siso$), hệ thống chặn lại, phát lỗi ngoại lệ chuyên biệt và hủy bỏ giao tác.
 - 3.2. Nếu sĩ số lớp vẫn còn chỗ trống, tiến hành bước 4

4. Xác định đơn giá học phí gốc (v_course_fee) từ bảng KHOAHOC bằng cách đối chiếu mã khóa học (v_course_id) kết hợp rẽ nhánh theo gói thanh toán (p_payment_plan):
 - 4.1. Nếu gói thanh toán bằng '1 thang', bóc giá trị trường học phí tháng (HOCPHITHANG).
 - 4.2. Nếu gói thanh toán bằng 'Toan khoa', bóc giá trị trường học phí toàn khóa (HOCPHITOANKH).
5. Gán tổng giá trị thực thu của hóa đơn (v_invoice_total) bằng đúng đơn giá học phí gốc vừa trích xuất (do học bổng là khoản thưởng chi tiền độc lập, không khấu trừ trực tiếp tại quầy đóng học phí).
6. Tính toán phát sinh mã số hóa đơn tự tăng mới (v_invoice_id) dựa trên việc lấy mã hóa đơn lớn nhất hiện tại cộng thêm 1 đơn vị từ bảng HOADONHOCPHI.
7. Thực hiện INSERT để tạo một hóa đơn học phí mới vào bảng HOADONHOCPHI ở trạng thái 'Cho thanh toan', loại hóa đơn là 'Dong tien hoc phi', đồng thời tự động bóc tách và đồng bộ trường tháng/năm thanh toán thực tế nếu học viên chọn gói đóng theo tháng.
8. Thực hiện (INSERT để tạo một bản ghi ghi danh mới vào bảng DANGKY liên kết trực tiếp với mã hóa đơn vừa sinh ra, thiết lập trạng thái ban đầu của học viên là 'Cho thanh toan'.
9. Xuất thông báo xác nhận tiến trình đăng ký thành công ra màn hình điều khiển hệ thống (DBMS_OUTPUT) và thực hiện COMMIT.

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_ENROLL_STUDENT (
    p_student_id    IN NUMBER,
    p_class_id      IN NUMBER,
    p_payment_plan  IN VARCHAR2 -- '1 thang' hoac 'Toan
khoa'
) AS
    v_current_enrollment NUMBER;
    v_max_siso           NUMBER;
    v_course_fee         NUMBER(12,2);
    v_invoice_id         NUMBER;
    v_course_id          NUMBER;
    v_invoice_total      NUMBER(12,2);
BEGIN
    -- 1. Kiểm tra sĩ số hiện tại của lớp học
    SELECT SISO, MAKHOAHOC INTO v_max_siso, v_course_id
    FROM LOPHOC WHERE MALOPHOC = p_class_id;

    SELECT COUNT(*) INTO v_current_enrollment
    FROM DANGKY WHERE MALOPHOC = p_class_id AND
    TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';

    IF v_current_enrollment >= v_max_siso THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20601,
```



```

        'Lop hoc da dat si so toi da (' ||
v_max_siso || '). Khong the dang ky them.');
```

END IF;

-- 2. Xac dinh don gia goc theo phuong thuc thanh toan

```

SELECT CASE p_payment_plan
    WHEN '1 thang' THEN HOCPHITHANG
    WHEN 'Toan khoa' THEN HOCPHITOANKH
END INTO v_course_fee
FROM KHOAHOC WHERE MAKHOAHOC = v_course_id;
```

-- 3. Tinh tong tien thuc thu

-- Hoc bong la khoan thuong doc lap => tong tien = hoc phi goc

```

v_invoice_total := v_course_fee;
```

-- 4. Phat sinh so hoa don moi

```

SELECT NVL(MAX(MAHOADON), 0) + 1 INTO v_invoice_id
FROM HOADONHOCPhi;
```

```

INSERT INTO HOADONHOCPhi (
    MAHADON, MAHOCVIEN, MAHOCBONG, MALOP, NGAYLAP,
TONGTIEN,
    TRANGTHAIHD, LOAIHD, HINHTHUCTT, THANGTT, NAMTT
) VALUES (
    v_invoice_id, p_student_id, NULL, p_class_id,
SYSDATE, v_invoice_total,
    'Cho thanh toan', 'Dong tien hoc phi',
p_payment_plan,
    CASE WHEN p_payment_plan = '1 thang' THEN
TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'MM')) ELSE NULL END,
    CASE WHEN p_payment_plan = '1 thang' THEN
TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) ELSE NULL END
);
```

-- 5. Tao ban ghi dang ky khoa hoc o trang thai cho thanh toan

```

INSERT INTO DANGKY (
    MAHOCVIEN, MALOPHOC, NGAYDANGKY, TRANGTHAIDKY,
MAHADON, HINHTHUCTT
) VALUES (
    p_student_id, p_class_id, SYSDATE, 'Cho thanh
toan', v_invoice_id, p_payment_plan
);
```

```

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Thanh cong: Hoc vien ID ' ||
p_student_id ||
```

```

                                ' da dang ky lop ID ' ||
p_class_id ||
                                '. Hoa don ID ' ||
v_invoice_id || ' cho thanh toan. ');
    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20603, 'Khong tim thay
lop hoc hoac khoa hoc tuong ung. ');
END;
/

```

4.2.2.2 Duyệt yêu cầu chuyển lớp học của học viên

Các bước thực hiện:

1. Truy vấn các thông tin cốt lõi của yêu cầu chuyển lớp bao gồm mã học viên (MAHOCVIEN), mã lớp cũ (MALOPCU), mã lớp mới (MALOPMOI), và trạng thái xử lý (TRANGTHAI) từ bảng YEUCAUCHUYENLOP dựa trên mã yêu cầu đầu vào (p_request_id).
2. Kiểm tra tính hợp lệ về mặt trạng thái của yêu cầu chuyển lớp vừa trích xuất:
 - 2.1. Nếu trạng thái hiện tại khác cụm từ 'Cho duyet', hệ thống sẽ chặn lại, phát ra mã lỗi ngoại lệ chuyên biệt (mã lỗi -20602) nhằm báo cáo đơn này đã được xử lý bởi nhân sự khác trước đó và bẻ gãy luồng thực thi.
 - 2.2. Nếu trạng thái đúng bằng 'Cho duyet', hệ thống cho phép tiếp tục tiến hành bước 3.
3. Truy vấn hạn mức sĩ số trần quy định (SISO) của lớp học mới từ bảng LOPHOC dựa trên mã lớp học đích vừa tìm được (v_new_class).
4. Đếm tổng số lượng học viên hiện tại đang theo học thực tế (trạng thái đăng ký bằng 'Dang hoc') của lớp học mới từ danh mục bảng DANGKY.
5. Kiểm tra điều kiện giới hạn chỗ trống vật lý của lớp học mới điều chuyển đến:
 - 5.1. Nếu số học viên đang học tại lớp mới vượt quá hoặc bằng sĩ số trần quy định ($v_current_new_enroll \geq v_new_max_siso$), hệ thống thực hiện **phân nhánh tự động từ chối**: Cập nhật trạng thái yêu cầu chuyển lớp sang 'Tu choi', đồng thời ghi nhận mã nhân viên xử lý (p_staff_id), ngày ra quyết định và lý do hệ thống hết chỗ (GHICHU), xuất thông báo, chốt giao dịch (COMMIT) và lập tức kết thúc sớm thủ tục (RETURN).
 - 5.2. Nếu lớp học mới vẫn còn chỗ trống hợp lệ, hệ thống cho phép tiếp tục tiến hành bước 6.
6. Truy vấn trích xuất thông tin mã hóa đơn tài chính gốc (MAHOADON) và gói chu kỳ đóng học phí đi kèm (HINHTHUCTT) của chính học viên đó tại lớp học cũ đang hoạt động thực tế (TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc') từ bảng DANGKY.
7. Thực hiện INSERT để tạo một bản ghi ghi danh mới vào bảng DANGKY cho học viên tại lớp học mới với trạng thái kích hoạt ngay là 'Dang hoc', đồng thời kế thừa

và trói buộc chặt chẽ mã hóa đơn cũ cùng gói chu kỳ đóng phí cũ sang lớp mới nhằm bảo toàn dòng tiền dữ liệu.

8. Cập nhật trạng thái của đơn xin tại bảng YEUCAUCHUYENLOP sang cụm trạng thái phê duyệt 'Chap thuan', đồng thời cập nhật mã nhân viên phê duyệt (p_staff_id), ngày phê duyệt hệ thống (SYSDATE), và bổ sung nội dung ghi chú phê duyệt do quản lý nhập vào (p_note).
9. Cập nhật dữ liệu lịch sử đăng ký lớp học cũ của học viên tại bảng DANGKY, chuyển đổi trạng thái học vụ từ 'Dang hoc' sang trạng thái lưu vết đóng là 'Chuyen lop'.
10. Xuất thông báo xác nhận quy trình điều chuyển lớp học thành công và thực hiện COMMIT.

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_EXECUTE_CLASS_TRANSFER (
    p_request_id IN NUMBER,
    p_staff_id   IN NUMBER,
    p_note       IN VARCHAR2
) AS
    v_student_id      NUMBER;
    v_old_class       NUMBER;
    v_new_class       NUMBER;
    v_invoice_id      NUMBER;
    v_payment_plan    VARCHAR2(20);
    v_request_status  VARCHAR2(20);
    v_current_new_enroll NUMBER;
    v_new_max_siso    NUMBER;
BEGIN
    -- [1] Trích xuất thông tin yêu cầu chuyển lớp
    SELECT MAHOCVIEN, MALOPCU, MALOPMOI, TRANGTHAI
    INTO v_student_id, v_old_class, v_new_class,
    v_request_status
    FROM YEUCAUCHUYENLOP
    WHERE MAYEUCAU = p_request_id;

    -- [2] Kiểm tra trạng thái đơn
    IF v_request_status <> 'Cho duyet' THEN
        -- [2.1] Báo lỗi nếu đơn đã xử lý trước đó
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20602, 'Yeu cau nay da
duoc xu ly truoc do.');
```

```

FROM DANGKY WHERE MALOPHOC = v_new_class AND
TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';

-- [5] Kiểm tra điều kiện giới hạn sĩ số của lớp
mới điều chuyển đến
IF v_current_new_enroll >= v_new_max_siso THEN
    -- [5.1] Nhánh từ chối tự động do lớp mới đã
    đạt sĩ số tối đa
    UPDATE YEUCAUCHUYENLOP
    SET TRANGTHAI = 'Tu choi',
        MANHANVIEN = p_staff_id,
        NGAYXULY = SYSDATE,
        GHICHU = 'Tu choi do lop moi da dat si
so toi da'
    WHERE MAYEUCAU = p_request_id;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tu choi: Lop moi ID ' ||
v_new_class || ' da dat si so toi da. ');
    COMMIT;
    RETURN; -- Thoát sớm thủ tục
END IF;

-- [6] Trích xuất thông tin hóa đơn tài chính đang
liên kết với lớp cũ
SELECT MAHOADON, HINHTHUCTT INTO v_invoice_id,
v_payment_plan
FROM DANGKY
WHERE MAHOCVIEN = v_student_id AND MALOPHOC =
v_old_class AND TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';

-- [7] Tạo bản ghi đăng ký mới tại lớp mới với
trạng thái 'Dang hoc' (Kế thừa mã hóa đơn)
INSERT INTO DANGKY (
    MAHOCVIEN, MALOPHOC, NGAYDANGKY, TRANGTHAIDKY,
    MAHOADON, HINHTHUCTT
) VALUES (
    v_student_id, v_new_class, SYSDATE, 'Dang hoc',
    v_invoice_id, v_payment_plan
);

-- [8] Hoàn thành phê duyệt cập nhật đơn sang 'Chap
thuan'
UPDATE YEUCAUCHUYENLOP
SET TRANGTHAI = 'Chap thuan',
    MANHANVIEN = p_staff_id,
    NGAYXULY = SYSDATE,
    GHICHU = p_note
WHERE MAYEUCAU = p_request_id;

```

```

-- [9] Đóng lịch sử và đánh dấu đăng ký lớp cũ là
'Chuyen lop'
UPDATE DANGKY
SET TRANGTHAIDKY = 'Chuyen lop'
WHERE MAHOCVIEN = v_student_id AND MALOPHOC =
v_old_class;

-- [10] Thông báo thành công và ghi nhận thay đổi
vật lý xuống ổ đĩa
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Thanh cong: Hoc vien ID ' ||
v_student_id ||
' da chuyen tu lop ' ||
v_old_class || ' sang lop ' || v_new_class);
COMMIT;
EXCEPTION
-- Bẫy lỗi ngoại lệ khi hệ thống không tìm thấy ID
dữ liệu tương ứng
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20604, 'Khong tim thay
yeu cau chuyen lop hoac dang ky tuong ung. ');
END;
/

```

4.2.2.3 Thống kê chuyên sau và cảnh báo học viên vắng quá số buổi quy định

Các bước thực hiện:

1. Truy vấn tên lớp học (TENLOP) từ bảng LOPHOC dựa trên mã lớp học đầu vào (p_class_id) để gán vào biến lưu trữ tạm thời (v_class_name).
2. Đếm tổng số buổi học thực tế đã kết thúc (trạng thái hoạt động bằng 'Hoan thanh') của lớp học đó từ bảng BUOIHOC, gán vào biến tính toán (v_total_sessions).
3. Kiểm tra số lượng các buổi học đã diễn ra để xác định điều kiện thống kê chuyên cần:
 - 3.1. Nếu tổng số buổi học đã hoàn thành bằng 0 (v_total_sessions = 0), hệ thống thực hiện **phân nhánh dừng sớm**: Xuất dòng thông báo lớp học chưa diễn ra buổi nào để thống kê ra màn hình và lập tức thoát sớm khỏi thủ tục.
 - 3.2. Nếu tổng số buổi học đã hoàn thành lớn hơn 0, hệ thống cho phép tiến hành in các dòng tiêu đề báo cáo nghiệp vụ và chuyển đến bước 4.
4. Sử dụng vòng lặp con trỏ để duyệt qua danh sách kết quả truy vấn thống kê từ các bảng liên quan quan hệ (DANGKY, HOCVIEN, BUOIHOC, DIEMDANH) được lọc riêng theo các điều kiện sau:
 - 4.1. Chỉ xét các học viên có trạng thái tham gia lớp học là 'Dang hoc' hoặc 'Hoan thanh'.
 - 4.2. Thực hiện nhóm dữ liệu (GROUP BY) theo thông tin định danh học viên.

4.3. Áp dụng mệnh đề lọc tập hợp (HAVING) để lọc ra những học viên có tỷ lệ vắng mặt (tổng số buổi có trạng thái điểm danh bằng 'Vắng mặt' chia cho tổng số buổi học thực tế v_total_sessions) nghiêm trọng vượt quá hạn mức quy định **30% (0.30)**.

5. Với mỗi dòng dữ liệu học viên thỏa mãn bộ lọc ở bước 4, hệ thống thực hiện tính toán hàm làm tròn tỷ lệ (ROUND) và in chi tiết thông tin cảnh báo bao gồm Họ tên, Mã học viên, Số điện thoại, Số buổi vắng/Tổng số buổi đã học, và Tỷ lệ vắng mặt tính theo phần trăm trực tiếp ra màn hình
6. In dòng kẻ phân cách đóng tiến trình báo cáo hệ thống và kết thúc thủ tục hoàn tất.

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_ANALYZE_ABSENCE_ALERT (
    p_class_id IN NUMBER
) AS
    v_total_sessions NUMBER;
    v_class_name      NVARCHAR2(100);
BEGIN
    -- [1] Lấy tên lớp học dựa trên mã lớp đầu vào
    SELECT TENLOP INTO v_class_name FROM LOPHOC WHERE
MALOPHOC = p_class_id;

    -- [2] Đếm tổng số buổi học thực tế đã hoàn thành
của lớp
    SELECT COUNT(*) INTO v_total_sessions
    FROM BUOIHOC
    WHERE MALOPHOC = p_class_id AND TRANGTHAI = 'Hoan
thanh';

    -- [3] Kiểm tra điều kiện số buổi học đã hoàn thành
để phân nhánh
    IF v_total_sessions = 0 THEN
        -- [3.1] Nhánh thoát sớm nếu chưa có dữ liệu
buổi học hoàn thành
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Lop hoc "' ||
v_class_name || '" chua dien ra buoi hoc nao de thong
ke. ');
        RETURN;
    END IF;

    -- [3.2] Nhánh in tiêu đề báo cáo hệ thống khi có
dữ liệu buổi học hợp lệ

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====
=====');

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' DANH SACH HOC VIEN CANH BAO
CHUYEN CAN (VANG > 30%) ');
```

```

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====
=====');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Lop hoc: ' || v_class_name ||
' (ID: ' || p_class_id || ')');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tong so buoi da hoc: ' ||
v_total_sessions);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----
-----');

-- [4] Duyệt qua danh sách học viên vi phạm thông
qua vòng lặp Cursor tính toán chéo bảng
FOR r_student IN (
    SELECT d.MAHOCVIEN, h.HOTEN, h.SDT,
           COUNT(CASE WHEN dd.TRANGTHAI = 'Vang
mat' THEN 1 END) AS so_buoi_vang,
           ROUND((COUNT(CASE WHEN dd.TRANGTHAI =
'Vang mat' THEN 1 END) / v_total_sessions) * 100, 2) AS
ty_le_vang
    FROM DANGKY d
    JOIN HOCVIEN h ON d.MAHOCVIEN = h.MAHOCVIEN
    LEFT JOIN BUOIHOC b ON b.MALOPHOC = p_class_id
AND b.TRANGTHAI = 'Hoan thanh'
    LEFT JOIN DIEMDANH dd ON dd.MABUOIHOC =
b.MABUOIHOC AND dd.MAHOCVIEN = d.MAHOCVIEN
    WHERE d.MALOPHOC = p_class_id
           AND d.TRANGTHAIDKY IN ('Dang hoc', 'Hoan
thanh')
    GROUP BY d.MAHOCVIEN, h.HOTEN, h.SDT
    HAVING (COUNT(CASE WHEN dd.TRANGTHAI = 'Vang
mat' THEN 1 END) / v_total_sessions) > 0.30
    ORDER BY ty_le_vang DESC
) LOOP
    -- [5] In chi tiết kết quả tính toán cảnh báo
của từng học viên thỏa mãn điều kiện
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
        'Hoc vien: ' || r_student.HOTEN ||
        ' (ID: ' || r_student.MAHOCVIEN || ') ' ||
        ' - SDT: ' || NVL(r_student.SDT, 'N/A') ||
        ' | Vang: ' || r_student.so_buoi_vang ||
        '/' || v_total_sessions ||
        ' buoi (' || r_student.ty_le_vang || '%)'
    );
END LOOP;

-- [6] In chân trang kết thúc tiến trình báo cáo

```

```

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=====
=====');
EXCEPTION
    -- Bẫy lỗi ngoại lệ hệ thống khi truyền sai ID lớp
    học không tồn tại trong danh mục
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20605, 'Khong tim thay
lop hoc ID: ' || p_class_id);
END;
/

```

4.2.2.4 Xử lý thanh toán hóa đơn

Các bước thực hiện:

1. Truy vấn trạng thái hóa đơn hiện tại (TRANGTHAIHD), mã học viên (MAHOCVIEN), và mã lớp học (MALOP) từ bảng HOADONHOCPhi dựa trên mã hóa đơn đầu vào (p_invoice_id), gán lần lượt vào các biến tạm thời (v_current_status, v_student_id, v_class_id).
2. Kiểm tra tính hợp lệ về mặt trạng thái của hóa đơn trước khi tiến hành thu tiền:
 - 2.1. Nếu trạng thái hiện tại khác cụm từ 'Cho thanh toán', hệ thống lập tức chặn quy trình, phát ra mã lỗi ngoại lệ chuyên biệt để cảnh báo hóa đơn đã được xử lý hoặc bị hủy trước đó, đồng thời hủy bỏ phiên làm việc.
 - 2.2. Nếu trạng thái đúng bằng 'Cho thanh toán', hệ thống cho phép tiếp tục chuyển đến bước 3.
3. Kiểm tra tính hợp lệ của phương thức thanh toán đầu vào (p_payment_method) để đảm bảo tính đồng bộ với ràng buộc miền giá trị dưới cơ sở dữ liệu:
 - 3.1. Nếu phương thức thanh toán truyền vào không nằm trong danh mục cho phép (NOT IN ('Tien mat', 'Chuyen khoan truc tiep')), hệ thống chặn giao dịch, phát ra mã lỗi ngoại lệ chuyên biệt và thông báo cụ thể các phương thức hợp lệ được chấp nhận.
 - 3.2. Nếu phương thức thanh toán hợp lệ (là 'Tien mat' hoặc 'Chuyen khoan truc tiep'), hệ thống chuyển đến bước 4.
4. Thực hiện cập nhật trạng thái dữ liệu trên bảng HOADONHOCPhi: Chuyển trường trạng thái hóa đơn (TRANGTHAIHD) sang giá trị chốt 'Da thanh toan', đồng thời ghi nhận phương thức thanh toán thực tế vào cột HINHTHUC dựa trên tham số p_payment_method.
5. Thực hiện cập nhật đồng bộ trạng thái học vụ trên bảng DANGKY: Chuyển trường trạng thái đăng ký (TRANGTHAIDKY) từ 'Cho thanh toan' sang trạng thái hoạt động chính thức 'Dang hoc' cho học viên tương ứng, dựa trên các điều kiện đối soát chéo mã học viên (v_student_id), mã lớp (v_class_id), mã hóa đơn xác thực (p_invoice_id) và trạng thái gốc phải đang ở chế độ chờ đóng phí.
6. Xuất thông báo xác nhận hóa đơn đã thanh toán thành công kèm theo phương thức thực hiện ra màn hình và thực hiện COMMIT.

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_PROCESS_PAYMENT (
    p_invoice_id      IN NUMBER,
    p_payment_method  IN VARCHAR2,  -- 'Tien mat' hoac
    'Chuyen khoan truc tiep'
    p_staff_id        IN NUMBER
) AS
    v_current_status  VARCHAR2(20);
    v_student_id      NUMBER;
    v_class_id        NUMBER;
BEGIN
    -- [1] Kiểm tra trạng thái hiện tại của hóa đơn và
    lấy thông tin đối chiếu
    SELECT TRANGTHAIHD, MAHOCVIEN, MALOP
    INTO v_current_status, v_student_id, v_class_id
    FROM HOADONHOCPhi
    WHERE MAHOADON = p_invoice_id;

    -- [2] Kiểm tra điều kiện trạng thái hóa đơn phải
    là 'Cho thanh toán'
    IF v_current_status <> 'Cho thanh toán' THEN
        -- [2.1] Báo lỗi nếu hóa đơn đã được thanh toán
        hoặc bị hủy trước đó
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20801,
            'Hoa don ID ' || p_invoice_id ||
            ' khong o trang thai "Cho thanh toan" (hien
            tai: "' || v_current_status || '").');
    END IF;

    -- [3] Xác thực phương thức thanh toán truyền vào
    (đồng bộ với chk_hoadon_hinhthuc)
    IF p_payment_method NOT IN ('Tien mat', 'Chuyen
    khoan truc tiep') THEN
        -- [3.1] Nhánh báo lỗi vi phạm phương thức
        thanh toán của trung tâm
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20802,
            'Phuong thuc thanh toan khong hop le: "' ||
            p_payment_method ||
            '". Chi chap nhan: Tien mat, Chuyen khoan
            truc tiep.');
```

```
        END IF;

        -- [4] Cập nhật hóa đơn sang trạng thái đã thu tiền
        thành công
        UPDATE HOADONHOCPhi
        SET TRANGTHAIHD = 'Da thanh toan',
            HINHTHUC      = p_payment_method
        WHERE MAHOADON = p_invoice_id;
```

```

-- [5] Cập nhật đồng bộ trạng thái học vụ của học
viên từ 'Cho thanh toán' sang 'Dang hoc'
UPDATE DANGKY
SET TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc'
WHERE MAHOCVIEN = v_student_id
AND MALOPHOC = v_class_id
AND TRANGTHAIDKY = 'Cho thanh toán'
AND MAHOADON = p_invoice_id;

-- [6] Log thông tin thành công và đóng gói an toàn
phiên giao dịch vật lý
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Thanh cong: Hoa don ID ' ||
p_invoice_id ||
' da duoc ghi nhan thanh toan
qua ' || p_payment_method || '".');
COMMIT;
EXCEPTION
-- Bẫy lỗi ngoại lệ khi mã hóa đơn truyền vào không
tồn tại trong hệ thống sổ cái
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20803, 'Khong tim thay
hoa don ID: ' || p_invoice_id);
END;
/

```

4.2.2.5 Duyệt và thực hiện hoàn tiền

Các bước thực hiện:

1. Truy vấn các thông tin cốt lõi của yêu cầu hoàn tiền bao gồm trạng thái đơn hiện tại (TRANGTHAI), số tiền yêu cầu hoàn (SOTIEN), mã hóa đơn gốc liên kết (MAHOADON), mã học viên (MAHOCVIEN), và hình thức xử lý tại quầy (HINHTHUC) từ bảng HOANTRA dựa trên mã yêu cầu đầu vào (p_refund_id), gán lần lượt vào các biến lưu trữ tạm thời (v_refund_status, v_refund_amount, v_invoice_id, v_student_id, v_hinhthuc_ht).
2. Kiểm tra tính hợp lệ về mặt trạng thái của yêu cầu hoàn tiền trước khi tiến hành xử lý tài chính:
 - 2.1. Nếu trạng thái hiện tại khác cụm từ tuyển lọc 'Cho duyệt', hệ thống lập tức chặn quy trình, phát ra mã lỗi ngoại lệ chuyên biệt (mã lỗi -20901) để thông báo đơn yêu cầu hoàn trả này đã được xử lý hoặc từ chối bởi nhân sự khác trước đó, đồng thời bẻ gãy luồng thực thi.
 - 2.2. Nếu trạng thái đúng bằng 'Cho duyệt', hệ thống cho phép tiếp tục chuyển đến bước 3 để phân tích tham số quyết định.
3. Thực hiện kiểm tra tham số phê duyệt quyết định đầu vào (p_approve) để rẽ nhánh xử lý nghiệp vụ kế toán:
 - 3.1. Nếu giá trị phê duyệt bằng 'APPROVE' (Chấp thuận hoàn tiền):

- 3.1.1. Truy vấn tổng số tiền thực thu gốc (TONGTIEN) và mã lớp học (MALOP) từ bảng HOADONHOCPhi dựa trên mã hóa đơn liên kết (v_invoice_id).
- 3.1.2. Kiểm tra hạn mức tài chính hoàn trả: Nếu số tiền yêu cầu hoàn vượt quá tổng giá trị tiền đã đóng trên hóa đơn gốc (v_refund_amount > v_original_total), hệ thống chặn giao dịch, phát ra mã lỗi ngoại lệ chuyên biệt (mã lỗi -20902) nhằm chặn hành vi gian lận hoặc sai sót kế toán.
- 3.1.3. Nếu số tiền hoàn trả hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái đơn tại bảng HOANTRA sang cụm 'Chap thuan', đồng thời ghi nhận mã nhân viên kế toán xử lý (p_staff_id) và ngày cập nhật quỹ (SYSDATE).
- 3.1.4. Tính toán phát sinh mã số hóa đơn tự tăng mới (v_new_invoice_id) dựa trên việc lấy mã hóa đơn lớn nhất hiện tại cộng thêm 1 đơn vị từ bảng HOADONHOCPhi.
- 3.1.5. Thực hiện tạo **Hóa đơn điều chỉnh âm** bằng lệnh INSERT vào bảng HOADONHOCPhi với các thông số: Số tiền mang giá trị âm (-v_refund_amount), trạng thái 'Da thanh toan', loại hóa đơn 'Dieu chinh', liên kết mã hóa đơn gốc (v_invoice_id), và đồng bộ động hình thức chi tiền từ trường v_hinhthuc_ht (Tiền mặt) sang nhằm lưu vết kiểm toán dòng tiền, xuất thông báo thành công ra màn hình và chuyển đến bước 4.
- 3.2. Nếu giá trị phê duyệt bằng 'REJECT' (Từ chối hoàn tiền):
 - 3.2.1. Cập nhật trạng thái đơn tại bảng HOANTRA sang cụm trạng thái đóng 'Tu choi', ghi nhận mã nhân viên xử lý đơn (p_staff_id), ngày ra quyết định (SYSDATE), xuất thông báo ra màn hình điều khiển và chuyển đến bước 4.
- 3.3. Nếu giá trị phê duyệt không thuộc hai trường hợp trên:
 - 3.3.1. Hệ thống phát lỗi ngoại lệ chuyên biệt để thông báo tham số truyền vào ứng dụng không hợp lệ và hủy bỏ toàn bộ luồng giao dịch.
4. Hoàn tất toàn bộ quy trình kiểm soát tài chính một cách an toàn và thực hiện chốt chặn ghi dữ liệu vật lý xuống ổ đĩa (COMMIT).

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_PROCESS_REFUND (  
    p_refund_id IN NUMBER,  
    p_staff_id  IN NUMBER,  
    p_approve   IN VARCHAR2,  -- 'APPROVE' hoặc  
    'REJECT'  
    p_note      IN VARCHAR2 DEFAULT NULL  
) AS  
    v_refund_status  VARCHAR2(20);  
    v_original_total NUMBER(12,2);  
    v_refund_amount  NUMBER(12,2);
```

```

v_invoice_id      NUMBER;
v_student_id      NUMBER;
v_hinhthuc_ht     VARCHAR2(50);
v_new_invoice_id  NUMBER;
v_class_id        NUMBER;
BEGIN
    -- [1] Lấy thông tin yêu cầu hoàn tiền và hình thức
    thực tế tại quầy
    SELECT TRANGTHAI, SOTIEN, MAHOADON, MAHOCVIEN,
    HINHTHUC
    INTO v_refund_status, v_refund_amount,
    v_invoice_id, v_student_id, v_hinhthuc_ht
    FROM HOANTRA
    WHERE MAHOANTRA = p_refund_id;

    -- [2] Kiểm tra điều kiện đơn phải ở trạng thái
    'Cho duyệt'
    IF v_refund_status <> 'Cho duyệt' THEN
        -- [2.1] Chặn giao dịch nếu đơn hoàn trả đã
        được xử lý trước đó
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20901,
        'Yeu cau hoan tien ID ' || p_refund_id || '
        da duoc xu ly.');
```

END IF;

```

    -- [3] Rẽ nhánh xử lý dựa trên giá trị tham số
    p_approve
    IF p_approve = 'APPROVE' THEN
        -- [3.1] NHÁNH CHẤP THUẬN HOÀN TIỀN
        -- [3.1.1] Lấy tổng tiền thực tế và mã lớp của
        hóa đơn gốc
        SELECT TONGTIEN, MALOP INTO v_original_total,
        v_class_id
        FROM HOADONHOCPhi WHERE MAHOADON =
        v_invoice_id;

        -- [3.1.2] Kiểm tra hạn mức số tiền hoàn trả
        không vượt hóa đơn gốc
        IF v_refund_amount > v_original_total THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20902,
            'So tien hoan tra (' || v_refund_amount
            ||
            ') vuot qua gia tri hoa don goc (' ||
            v_original_total || ').');
```

END IF;

```

    -- [3.1.3] Duyệt hoàn tiền - Cập nhật trạng
    thái đơn sang 'Chap thuan'
```

```

UPDATE HOANTRA
SET TRANGTHAI    = 'Chap thuan',
    MANHANVIEN   = p_staff_id,
    NGAYHOANTRA  = SYSDATE
WHERE MAHOANTRA  = p_refund_id;

-- [3.1.4] Phát sinh mã số hóa đơn điều chỉnh
tự tăng mới an toàn
SELECT NVL(MAX(MAHOADON), 0) + 1 INTO
v_new_invoice_id FROM HOADONHOCPhi;

-- [3.1.5] Tạo hóa đơn điều chỉnh dòng tiền âm
để cân đối sổ sách kế toán trung tâm
INSERT INTO HOADONHOCPhi (
    MAHOADON, MAHOCVIEN, MALOP, NGAYLAP,
TONGTIEN,
    TRANGTHAIHD, LOAIHD, HINHTHUC,
MAHOADON_GOC, GHICHU
) VALUES (
    v_new_invoice_id,
    v_student_id,
    v_class_id,
    SYSDATE,
    -v_refund_amount, -- Dòng tiền âm
    'Da thanh toan',
    'Dieu chinh',
    v_hinhthuc_ht,    -- Đồng bộ động hình thức
thu chi trực tiếp tại quầy
    v_invoice_id,
    NVL(p_note, 'Hoan tra theo yeu cau ID: ' ||
p_refund_id)
);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Thanh cong: Yeu cau hoan
tien ID ' || p_refund_id ||
                        ' da duoc duyet. Hoa don
dieu chinh ID ' || v_new_invoice_id ||
                        ' da duoc tao voi so tien
-' || v_refund_amount ||
                        ' (hinh thuc: ' ||
v_hinhthuc_ht || ').');

ELSIF p_approve = 'REJECT' THEN
-- [3.2] NHÁNH TỪ CHỐI HOÀN TIỀN
UPDATE HOANTRA
SET TRANGTHAI    = 'Tu choi',
    MANHANVIEN   = p_staff_id,
    NGAYHOANTRA  = SYSDATE

```

```

WHERE MAHOANTRA = p_refund_id;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Yeu cau hoan tien ID ' ||
p_refund_id || ' da bi tu choi.');
```

ELSE

-- [3.3] Nhánh báo lỗi vi phạm tham số điều
khiển đầu vào của hệ thống

```

    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20903,
        'Gia tri p_approve khong hop le: ' ||
p_approve ||
        '". Chi chap nhan APPROVE hoac REJECT.');
```

END IF;

-- [4] Ghi nhận an toàn và đóng phiên giao dịch vật
lý

```

COMMIT;
EXCEPTION
    -- Bẫy lỗi ngoại lệ hệ thống khi truyền sai ID yêu
cầu hoàn trả không tồn tại
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20904, 'Khong tim thay
yeu cau hoan tien ID: ' || p_refund_id);
END;
/
```

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI

5.1.Lost update

Mô tả tình huống: Trong hệ thống khi lớp học còn một chỗ trống. Một nhân viên kiểm tra thấy lớp còn 1 chỗ trống thực hiện duyệt yêu cầu chuyển lớp đó, cùng đó lúc chưa thực hiện xong đó một nhân viên khác thêm một học sinh mới vào lớp đó. Nhân viên thứ nhất đang thực hiện chuyển lớp thì bị lỗi do dính trigger TRG_YCCL_ENROLLMENT_CHECK, số học sinh trong lớp vượt quá số lượng cho phép

Bước	Session 1 (T1)	Session 2 (S2)	Ghi chú
1	BEGIN SP_EXECUTE_CLASS_TRANSFER(6, 1, 'Chap thuan'); END;		S1 bắt đầu
2	SELECT MAHOCVIEN, MALOPCU, MALOPMOI, TRANGTHAI		S1 trích xuất thông

	INTO v_student_id, v_old_class, v_new_class, v_request_status FROM YEUCAUCHUYENLOP WHERE MAYEUCAU = p_request_id;		tin yêu cầu chuyển lớp
3	IF v_request_status <> 'Cho duyệt' THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(- 20602, 'Yeu cau nay da duoc xu ly truoc do.');		S1 kiểm tra trạng thái thấy chờ duyệt
4		BEGIN;	S2 bắt đầu
5		SELECT TRANGTHAI FROM YEUCAUCHUYENLOP WHERE MAYEUCAU = 5;	S2 kiểm tra trạng thái yêu cầu thấy chờ duyệt
6	SELECT SISO INTO v_new_max_siso FROM LOPHOC WHERE MALOPHOC = v_new_class;		S1 lấy số tối đa của lớp
7	SELECT COUNT(*) INTO v_current_new_enroll FROM DANGKY WHERE MALOPHOC = v_new_class AND TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';		S1 lấy số học viên đang học của lớp
8	IF v_current_new_enroll >= v_new_max_siso THEN -- Tu choi do het cho UPDATE YEUCAUCHUYENLOP SET TRANGTHAI = 'Tu choi', MANHANVIEN = p_staff_id, NGAYXULY = SYSDATE, GHICHU = 'Tu choi do lop moi da dat si so toi da' WHERE MAYEUCAU = p_request_id; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tu choi: Lop moi ID ' v_new_class ' da dat si so toi da.');		S1 thực hiện kiểm tra thấy lớp còn chỗ trống
9	SELECT MAHOADON, HINHTHUCTT INTO v_invoice_id, v_payment_plan		S1 trích xuất hóa

	FROM DANGKY WHERE MAHOCVIEN = v_student_id AND MALOPHOC = v_old_class AND TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';		đơn liên kết với lớp cũ
10	INSERT INTO DANGKY (MAHOCVIEN, MALOPHOC, NGAYDANGKY, TRANGTHAIDKY, MAHOADON, HINHTHUCTT) VALUES (v_student_id, v_new_class, SYSDATE, 'Dang hoc', v_invoice_id, v_payment_plan);		S1 Đăng ký học sinh cho vào lớp
11	UPDATE YEUCAUCHUYENLOP SET TRANGTHAI = 'Chap thuan', MANHANVIEN = p_staff_id, NGAYXULY = SYSDATE, GHICHU = p_note WHERE MAYEUCAU = p_request_id; INTO v_current_new_enroll FROM DANGKY WHERE MALOPHOC = v_new_class AND TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';		S1 cập nhật trạng thái yêu cầu chấp thuận
12	UPDATE DANGKY SET TRANGTHAIDKY = 'Chuyen lop' WHERE MAHOCVIEN = v_student_id AND MALOPHOC = v_old_class;		S1 cập nhật trạng thái đăng ký cũ thành chuyển lớp
13	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Thanh cong: Hoc vien ID ' v_student_id ' da chuyen tu lop ' v_old_class ' sang lop ' v_new_class);		S1 thông báo thành công
14	COMMIT;		S1 COMMIT
15		UPDATE YEUCAUCHUYENLOP SET TRANGTHAI = 'Tu choi' WHERE MAYEUCAU = 5;	S2 Cập nhật trạng thái yêu cầu thành từ chối
16		COMMIT;	S2 COMMIT

Bảng 35. Bảng minh họa tình huống

Nguyên nhân: Do ban đầu cả hai kiểm tra đồng thời với nhau thấy tình trạng chờ duyệt nên cả hai sau đó lần lượt cập nhật

Cách khắc phục: Thay mức cô lập READ COMMITTED thành SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE.

5.2.Unrepeatable read

Mô tả tình huống: Một nhân viên đang kiểm tra trạng thái một phòng học thì cùng lúc đó một nhân viên khác cập nhật lại trạng thái phòng học của lớp đó, khi nhân viên ban đầu xem lại thì trạng thái phòng học đã thay đổi

Bước	Session 1 (T1)	Session 2 (S2)	Ghi chú
1	BEGIN TRANSACTION;		S1 bắt đầu
2	SELECT TRANGTHAI FROM PHONGHOC WHERE MAPHONGHOC = 1;		S1 kiểm tra trạng thái phòng thấy sẵn sàng sử dụng
3		BEGIN TRANSACTION;	S2 bắt đầu
4		UPDATE PHONGHOC SET TRANGTHAI = 'Bảo trì' WHERE MAPHONGHOC = 1;	S2 cập nhật trạng thái phòng thành bảo trì
5		COMMIT;	S2 COMMIT
6	SELECT TRANGTHAI FROM PHONGHOC WHERE MAPHONGHOC = 1;		S1 kiểm tra lại trạng thái phòng thấy đang bảo trì
7	COMMIT;		S1 COMMIT

Bảng 36. Bảng minh họa unrepeatable read

Nguyên nhân: Do khi session 1 đang diễn ra thì session 2 lại thực hiện thay đổi dữ liệu Session 1 đang xem

Cách khắc phục: Thay mức cô lập READ COMMITTED thành SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE.

5.3. Phantom read

Mô tả tình huống: Trong hệ thống khi lớp học còn một chỗ trống. Một nhân viên kiểm tra thấy lớp còn 1 chỗ trống thực hiện duyệt yêu cầu chuyển lớp đó, cùng đó lúc chưa thực hiện xong đó một nhân viên khác thêm một học sinh mới vào lớp đó. Nhân viên thứ nhất đang thực hiện chuyển lớp thì bị lỗi do dính trigger

TRG_YCCL_ENROLLMENT_CHECK, số học sinh trong lớp vượt quá số lượng cho phép

Bước	Session 1 (S1)	Session 2 (S2)	Ghi chú
1	BEGIN SP_EXECUTE_CLASS_TRANSFER(7, 1, 'Chap thuan'); END;		S1 bắt đầu
2	SELECT MAHOCVIEN, MALOPCU, MALOPMOI, TRANGTHAI INTO v_student_id, v_old_class, v_new_class, v_request_status FROM YEUCAUCHUYENLOP WHERE MAYEUCAU = p_request_id;		S1 trích xuất thông tin
3	IF v_request_status <> 'Cho duyet' THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20602, 'Yeu cau nay da duoc xu ly truoc do.');		S1 kiểm tra trạng thái thấy chờ duyệt
4	SELECT SISO INTO v_new_max_siso FROM LOPHOC WHERE MALOPHOC = v_new_class;		S1 kiểm tra số tối đa của lớp là 30
5	SELECT COUNT(*) INTO v_current_new_enroll FROM DANGKY WHERE MALOPHOC = v_new_class AND TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';		S1 kiểm tra thấy lớp có 29 học sinh
6	IF v_current_new_enroll >= v_new_max_siso THEN -- Tu choi do het cho UPDATE YEUCAUCHUYENLOP SET TRANGTHAI = 'Tu choi', MANHANVIEN = p_staff_id, NGAYXULY = SYSDATE, GHICHU = 'Tu choi do lop moi da dat si so toi da' WHERE MAYEUCAU = p_request_id; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tu choi: Lop moi ID ' v_new_class ' da dat si so toi da.');		Thực hiện kiểm tra thấy còn chỗ trống
7		BEGIN;	S2 bắt đầu
8		INSERT INTO DANGKY(,,)	S2 thêm một học sinh vào

			lớp. Lớp đạt 30/30 học sinh
9		COMMIT;	S2 COMMIT
10	SELECT MAHOADON, HINHTHUCTT INTO v_invoice_id, v_payment_plan FROM DANGKY WHERE MAHOCVIEN = v_student_id AND MALOPHOC = v_old_class AND TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';		S1 trích xuất hóa đơn liên kết tới lớp cũ
11	INSERT INTO DANGKY (MAHOCVIEN, MALOPHOC, NGAYDANGKY, TRANGTHAIDKY, MAHOADON, HINHTHUCTT) VALUES (v_student_id, v_new_class, SYSDATE, 'Dang hoc', v_invoice_id, v_payment_plan);		S1 tiếp tục thêm học sinh vào lớp
12	Trigger TRG_DANGKY_ENROLLMENT_LIMIT		
13	SELECT COUNT(*) INTO v_current_new_enroll FROM DANGKY WHERE MALOPHOC = v_new_class AND TRANGTHAIDKY = 'Dang hoc';		Trigger kiểm tra số lượng thì là 31 vượt 1 học sinh
14	RAISE_APPLICATION_ERROR		Báo lỗi
	ROLLBACK;		Toàn bộ S1 bị hủy

Bảng 37. Bảng minh họa phantom read

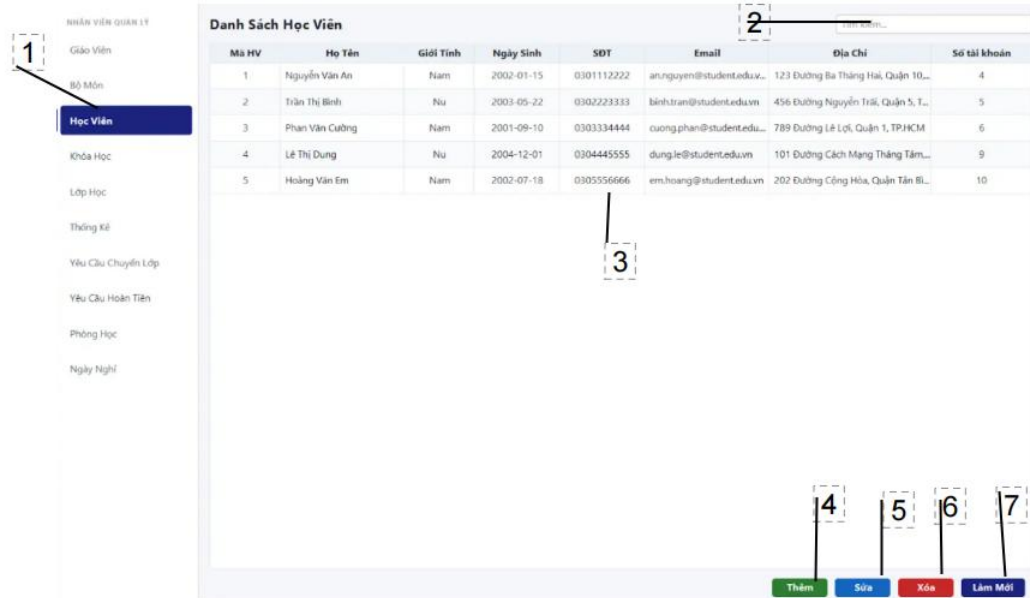
Nguyên nhân: Session 1 kiểm tra xong thấy còn một chỗ trống, thì session 2 tiến hành thêm một học sinh vào lớp khiến lớp đầy. Session 1 trước khi session 2 thực hiện kiểm tra thấy còn trống nên tiếp tục thêm một học sinh mới vào lớp khiến lớp vượt quá số học sinh quy định

Cách khắc phục: Thay mức cô lập SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED thành SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE.

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

6.1. Màn hình Quản lý Học viên

6.1.1 Giao diện



Hình 6. Giao diện Quản lý học viên

6.1.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

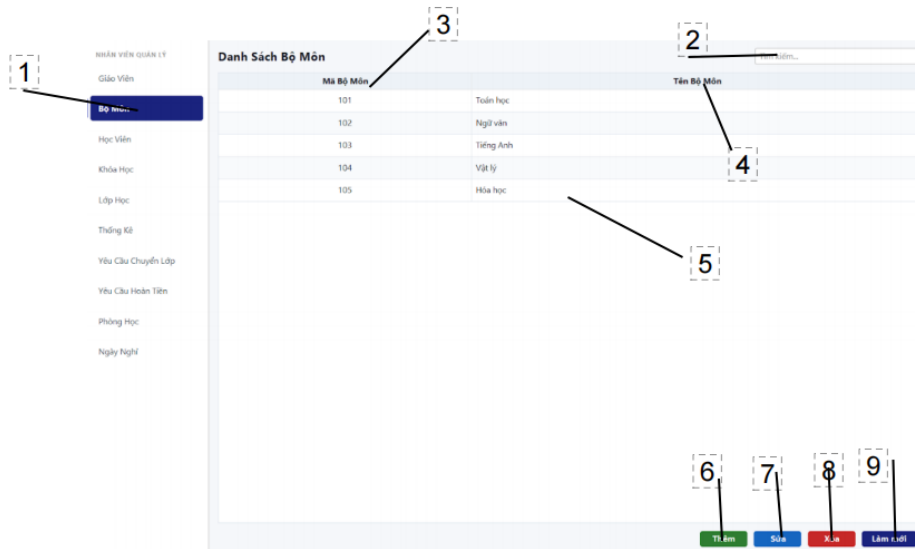
STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	MenuNavigation Sidebar	Sidebar Menu	Danh sách thanh điều hướng các phân hệ dành cho Nhân viên quản lý (Giáo viên, Bộ môn, Học viên, Khóa học, Lớp học, Thống kê, Yêu cầu chuyển lớp/hoàn tiền, Phòng học, Ngày nghỉ). Mục "Học viên" hiện tại đang được kích hoạt làm nổi bật.
2	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập dữ liệu cho phép người dùng nhập từ khóa tự do (như Họ tên, Mã HV, Số điện thoại...) để lọc và tìm kiếm

			nhân học viên trong danh sách.
3	dgvDanhSachHocVien	DataGrid/Table	Bảng dữ liệu hiển thị danh sách thông tin chi tiết các học viên đang có trong hệ thống, cấu trúc gồm các cột thuộc tính: Mã HV, Họ Tên, Giới Tính, Ngày Sinh, SĐT, Email, Địa Chỉ, Số tài khoản.
4	btnThem	Button(Màu xanh lá)	Kích hoạt form hoặc hiển thị hộp thoại pop-up cho phép nhân viên quản lý thêm mới thông tin một học viên vào cơ sở dữ liệu hệ thống.
5	btnSua	Button(Màu xanh lá)	Cho phép chỉnh sửa các thông tin hành chính, liên hệ của học viên đang được lựa chọn (bôi đậm) dòng trên bảng dữ liệu.
6	btnXoa	Button(Màu đỏ)	Thao tác xóa thông tin học viên đang được chọn ra khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm (kèm theo hộp thoại cảnh báo xác nhận xóa).
7	btnLamMoi	Button(Màu xanh đen / Tím)	Làm mới (tải lại) dữ liệu trong bảng để cập nhật trạng thái mới nhất từ Oracle Database hoặc xóa trắng các bộ lọc tìm kiếm về trạng thái ban đầu.

Bảng 38. Mô tả giao diện Quản lý học viên

6.2 Màn hình Quản lý Bộ môn

6.21 Giao diện



Hình 7. Giao diện Quản lý bộ môn

6.2.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

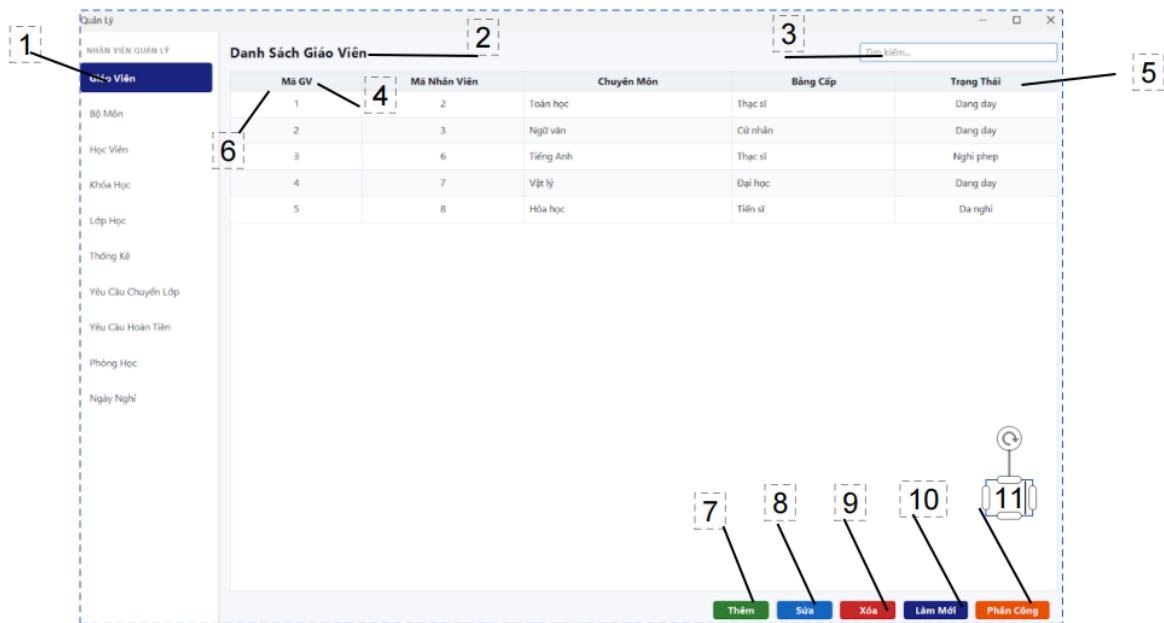
STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh menu điều hướng bên trái phân hệ Nhân viên quản lý. Mục "Bộ Môn" hiện đang được chọn và làm nổi bật màu xanh đậm để biểu thị màn hình đang làm việc.
2	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập liệu nằm ở góc trên bên phải, cho phép người dùng gõ từ khóa (như Mã bộ môn hoặc Tên bộ môn) để lọc nhanh dữ liệu trên bảng.
3	colMaBoMon	Column Header	Cột hiển thị mã định danh duy nhất của từng bộ môn trong cơ sở dữ liệu (Ví dụ: 101, 102...).
4	colTenBoMon	Column Header	Cột hiển thị tên gọi chính thức của bộ môn giảng dạy tại trung tâm luyện thi đại học.
5	dgvDanhSachBoMon	DataGrid/ Table	Vùng hiển thị danh sách các bộ môn dưới dạng lưới (Grid), cho phép chọn một dòng dữ liệu cụ thể để thực

			hiện các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa.
6	btnThem	Button(Màu xanh lá)	Nút bấm dùng để kích hoạt biểu mẫu thêm mới một bộ môn vào hệ thống quản lý dữ liệu của trung tâm.
7	btnSua	Button(Màu xanh dương)	Nút bấm cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin (như đổi tên bộ môn) của dòng dữ liệu đang được lựa chọn trong bảng.
8	btnXoa	Button(Màu đỏ)	Nút bấm thực hiện chức năng xóa bộ môn đang chọn ra khỏi hệ thống cơ sở dữ liệu (có hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa).
9	btnLamMoi	Button (Màu xanh đen/tím)	Nút bấm làm mới lại danh sách dữ liệu để cập nhật những thay đổi mới nhất từ Oracle Database hoặc xóa trắng từ khóa trong ô tìm kiếm.

Bảng 39. Mô tả giao diện Quản lý bộ môn

6.3 Màn hình Quản lý Giáo viên

6.3.1 Giao diện



Hình 8. Giao diện Quản lý giáo viên

6.3.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation	Sidebar Menu	Thanh điều hướng phân hệ chức năng bên trái. Mục "Giáo viên" đang được lựa chọn và làm nổi bật (màu xanh đậm) để biểu thị màn hình làm việc hiện tại.
2	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính của màn hình: "Danh Sách Giáo Viên", giúp người dùng dễ dàng nhận biết phân hệ đang tương tác.
3	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập liệu nằm ở góc trên bên phải, cho phép nhân viên gõ từ khóa tự do nhằm lọc nhanh danh sách giảng viên theo tên hoặc chuyên môn giảng dạy.
4	colMaGv	Column Header	Cột tiêu đề hiển thị mã định danh duy nhất (khóa chính) của từng giáo viên

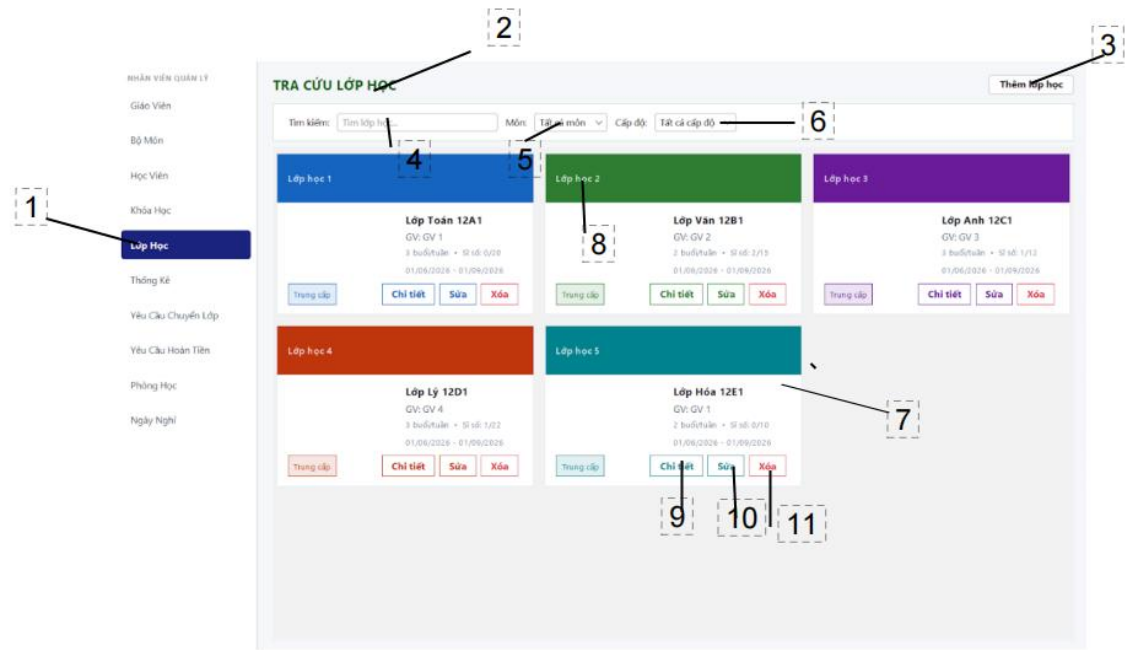
			trong cơ sở dữ liệu để tránh trùng lặp.
5	colTrangThai	Column Header	Cột tiêu đề hiển thị tình trạng làm việc hiện tại của giáo viên (Ví dụ: Đang dạy, Nghỉ phép, Đã nghỉ) để tiện sắp xếp nhân sự.
6	dgvDanhSachGiáoViên	DataGrid/Table	Vùng lưới dữ liệu trung tâm hiển thị toàn bộ hồ sơ giáo viên bao gồm các thuộc tính chi tiết: Mã GV, Mã Nhân Viên, Chuyên Môn, Bằng Cấp, Trạng Thái.
7	btnThem	Button(Màu xanh lá)	Nút bấm dùng để kích hoạt biểu mẫu nhập liệu, cho phép thêm mới hoàn toàn một hồ sơ giáo viên vào cơ sở dữ liệu Oracle.
8	btnSua	Button(Màu xanh dương)	Nút bấm cho phép chỉnh sửa thông tin hành chính, bằng cấp hoặc trạng thái của giáo viên đang được chọn trong bảng dữ liệu.
9	btnXoa	Button(Màu đỏ)	Nút bấm thực hiện chức năng xóa bỏ hoặc cập nhật trạng thái ngừng hoạt động của giáo viên được chọn ra khỏi danh sách quản lý (có yêu cầu xác nhận).
10	btnLamMoi	Button(Màu xanh đen/ tím)	Nút bấm làm mới (tải lại) dữ liệu từ hệ quản trị CSDL để cập nhật thông tin mới nhất và xóa trắng nội dung trong ô tìm kiếm.
11	btnPhanCong	Button(Màu cam)	Chức năng nghiệp vụ đặc thù: Mở ra cửa sổ/giao diện điều hướng phân công lịch giảng dạy, xếp lớp và phân bổ môn học

			cho giáo viên đang được chọn.
--	--	--	-------------------------------

Bảng 40. Mô tả giao diện Quản lý giáo viên

6.4 Màn hình Quản lý Lớp học

6.4.1 Giao diện



Hình 9. Giao diện Quản lý lớp học

6.4.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation	Sidebar Menu	Thanh điều hướng bên trái phân hệ quản lý. Mục "Lớp Học" đang được lựa chọn và làm nổi bật màu xanh đậm.
2	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính của phân hệ: "TRA CỨU LỚP HỌC".
3	btnThemLopHoc	Button	Nút bấm đặt ở góc trên bên phải, dùng để mở biểu mẫu khởi tạo và thêm mới một lớp học vào hệ thống.
4	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập liệu hỗ trợ nhân viên tìm kiếm nhanh lớp học bằng

			cách gõ tên lớp (Ví dụ: Lớp Toán 12A1...).
5	cboMonHoc	ComboBox(Dropdown)	Bộ lọc dữ liệu theo từng Môn học cụ thể (Toán, Văn, Anh...) hoặc chọn "Tất cả các môn".
6	cboCapDo	ComboBox_Dropdown)	Bộ lọc dữ liệu theo Trình độ/Cấp độ học (Cơ bản, Nâng cao, Trung cấp...) hoặc chọn "Tất cả cấp độ".
7	pnlDanhSachLop	Panel/Cotainer	Vùng không gian trung tâm chứa danh sách các thẻ lớp học được hiển thị động dựa trên kết quả lọc dữ liệu.
8	cardLopHoc	Card Item	Thẻ thông tin đại diện cho một lớp học (được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau), hiển thị các thông tin cốt lõi gồm: Tên lớp, Giáo viên phụ trách (GV), số buổi/tuần, Sĩ số hiện tại, Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc, và Thẻ nhãn cấp độ (Ví dụ: Trung cấp).
9	BtnChiTiet	Button	Nút bấm nằm trên từng thẻ lớp học, dùng để xem danh sách học viên chi tiết và lịch học cụ thể của lớp đó.
10	btnSuaLop	Button	Nút bấm nằm trên từng thẻ, cho phép cập nhật, thay đổi thông tin giáo viên, sĩ số hoặc thời gian của lớp học
11	btnXoaLop	Button	Nút bấm màu đỏ nằm trên từng thẻ, dùng để xóa lớp học khỏi danh

			sách quản lý (kèm điều kiện ràng buộc nếu lớp đã có học viên).
--	--	--	--

Bảng 41. Mô tả giao diện quản lý lớp học

6.5 Giao diện Khóa học

6.5.1 Giao diện



Hình 10. Giao diện Quản lý khóa học

6.5.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh menu điều hướng các phân hệ chức năng ở lề trái. Mục " Khóa Học " hiện đang được lựa chọn và làm nổi bật (màu xanh đậm) biểu thị màn hình đang làm việc.
2	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính của phân hệ: " Danh Sách Khóa Học ", giúp người dùng dễ dàng nhận biết màn hình chức năng hiện hành.

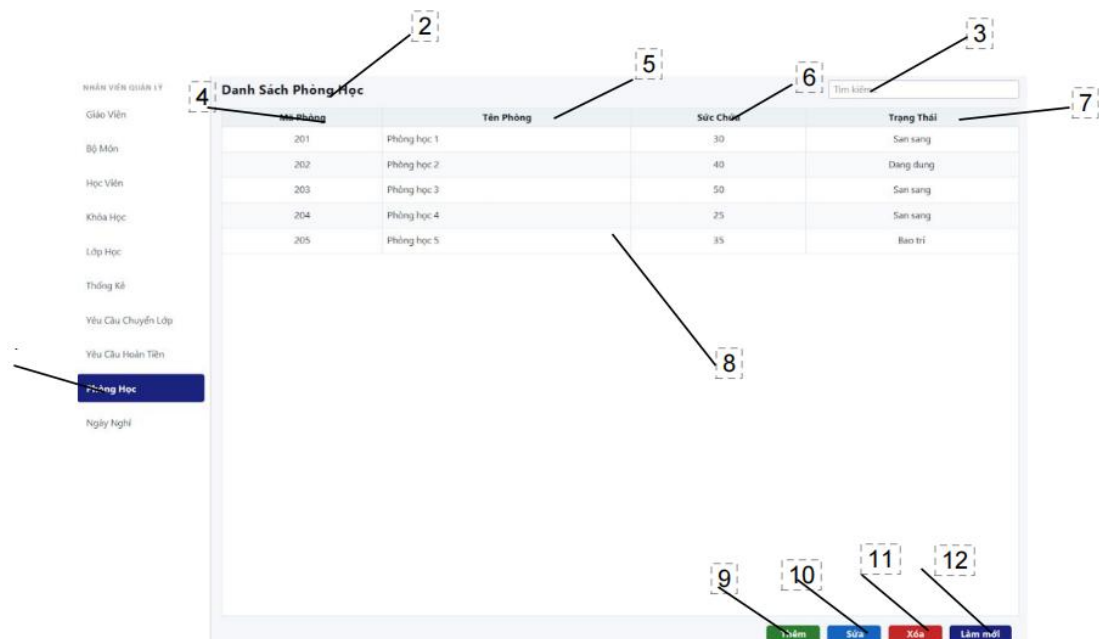
3	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập liệu nằm ở góc trên bên phải, hỗ trợ nhân viên gõ từ khóa tự do nhằm tra cứu và lọc nhanh khóa học theo tên hoặc mô tả.
4	colMaKH	Column Header	Cột hiển thị mã định danh duy nhất (khóa chính) của từng khóa học lưu trữ trên cơ sở dữ liệu.
5	colTenKhoaHoc	Column Header	Cột hiển thị tên gọi chính thức của chương trình ôn tập (Ví dụ: Ôn thi Toán THPT QG...).
6	colMoTa	Column Header	Cột tóm tắt nội dung trọng tâm hoặc mục tiêu giảng dạy của khóa học tương ứng.
7	colHinhThucHocPhi	Column Header	Cột hiển thị phương thức thu/đóng học phí áp dụng cho học viên (Ví dụ: Đóng theo tháng).
8	colHocPhi	Column Header	Cột hiển thị giá trị học phí cụ thể của từng khóa học dưới đơn vị VNĐ.
9	colMaBoMon	Column Header	Cột hiển thị mã liên kết (khóa ngoại) đến phân hệ Bộ môn phụ trách quản lý chuyên môn.
10	colCapDo	Column Header	Cột hiển thị phân loại trình độ học viên tương ứng với khóa học (Cơ bản / Nâng cao).
11	dgvDanhSachKhoaHoc	DataGrid/Table	Lưới dữ liệu trung tâm tổng hợp và hiển thị trực quan danh sách 5 khóa học hiện có cùng toàn bộ các cột thông tin thuộc tính.
12	btnThem	Button(Màu xanh lá)	Nút bấm chức năng dùng để gọi biểu mẫu nhập liệu, cho phép

			thêm mới một khóa học vào hệ thống.
13	btnSua	Button(Màu xanh dương)	Nút bấm cho phép nhân viên chỉnh sửa các thông tin chi tiết (học phí, mô tả...) của khóa học đang được chọn trên lưới dữ liệu.
14	btnXoa	Button(Màu đỏ)	Nút bấm thực hiện tác vụ xóa bỏ khóa học khỏi danh mục hệ thống (có thông báo yêu cầu người dùng xác nhận lại nghiệp vụ)
15	btnLamMoi	Button(Màu xanh đen/Tím)	Nút bấm làm mới dữ liệu để cập nhật các thay đổi mới nhất từ hệ quản trị Oracle Database hoặc làm trống thanh tìm kiếm.

Bảng 42. Mô tả giao diện Quản lý khóa học

6.6 Giao diện Quản lý Phòng học

6.6.1 Giao diện



Hình 11. Giao diện Quản lý Phòng học

6.6.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

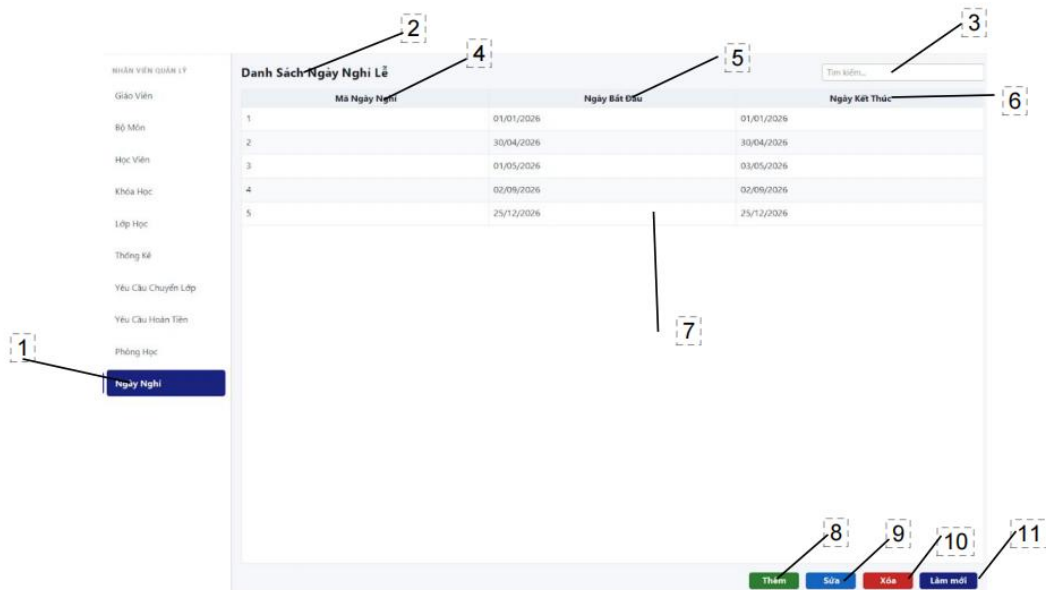
STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh điều hướng phân hệ chức năng ở cạnh trái. Mục "Phòng Học" đang được lựa chọn và bôi đậm làm nổi bật để biểu thị màn hình làm việc hiện hành.
2	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính của màn hình: "Danh Sách Phòng Học", dùng để định vị phân hệ đang tương tác.
3	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập liệu nằm ở góc trên bên phải, hỗ trợ nhân viên gõ từ khóa tự do nhằm tra cứu nhanh phòng học theo tên, mã phòng hoặc trạng thái.
4	colMaPhong	Column Header	Cột tiêu đề hiển thị Mã định danh duy nhất (khóa chính) của từng phòng học trong hệ thống (Ví dụ: 201, 202...).
5	colTenPhong	Column Header	Cột tiêu đề hiển thị tên gọi cụ thể của phòng học (Ví dụ: Phòng học 1, Phòng học 2...).
6	colSucChua	Column Header	Cột tiêu đề hiển thị số lượng học viên tối đa mà phòng học đó có thể tiếp nhận (Ví dụ: 30, 40 học viên).

7	colTrangThai	Column Header	Cột tiêu đề hiển thị tình trạng thực tế của phòng học (Ví dụ: San sang, Đang dung, Bao tri) để tránh trùng lịch khi xếp lớp
8	dgvDanhSachPhongHoc	DataGrid/table	Vùng lưới dữ liệu trung tâm hiển thị toàn bộ danh sách cơ sở vật chất phòng học cùng các thuộc tính thông tin chi tiết.
9	btnThem	Button(Màu xanh lá)	Nút thao tác dùng để mở biểu mẫu khởi tạo, cho phép thêm mới thông tin một phòng học vào cơ sở dữ liệu.
10	btnSua	Button(Màu xanh dương)	Nút thao tác cho phép chỉnh sửa các thông số kỹ thuật (sức chứa, trạng thái cập nhật) của phòng học đang được chọn.
11	btnXoa	Button(Màu đỏ)	Nút thao tác dùng để xóa phòng học khỏi danh sách quản lý (kèm điều kiện kiểm tra ràng buộc nếu phòng đang có lớp học diễn ra).
12	btnLamMoi	Button(Màu xanh đen/ tím)	Nút thao tác tải lại toàn bộ danh sách phòng học từ Oracle Database nhằm cập nhật dữ liệu mới nhất và làm trống ô tìm kiếm.

Bảng 43. Mô tả giao diện Quản lý phòng học

6.7 Giao diện Quản lý Ngày Nghỉ

6.7.1 Giao diện



Hình 12. Giao diện quản lý ngày nghỉ

6.7.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh điều hướng phân hệ chức năng ở lề trái. Mục "Ngày Nghỉ" đang được lựa chọn và bôi đậm màu xanh để biểu thị màn hình làm việc hiện hành.
2	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính của màn hình: "Danh Sách Ngày Nghỉ Lễ", giúp người dùng nhận biết chức năng hệ thống đang tương tác.
3	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập liệu nằm ở góc trên bên phải, hỗ trợ

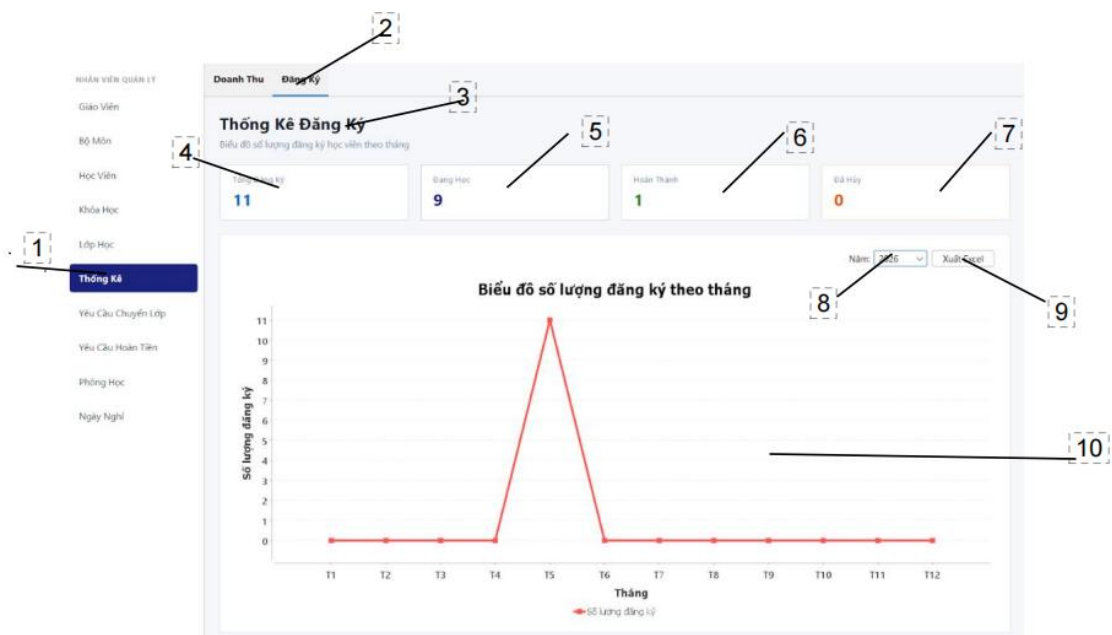
			nhân viên gõ từ khóa để tra cứu hoặc lọc nhanh các ngày nghỉ theo thời gian hoặc mã số.
4	colMaNgayNghỉ	Column Header	Cột hiển thị mã định danh duy nhất (khóa chính) của từng đợt nghỉ lễ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
5	colNgayBatDau	Column Header	Cột hiển thị mốc thời gian bắt đầu được nghỉ lễ chính thức (Ví dụ: Đợt nghỉ lễ 30/04/2026).
6	colNgayKetThuc	Column Header	Cột hiển thị mốc thời gian kết thúc đợt nghỉ lễ để hệ thống ghi nhận lịch học trở lại bình thường.
7	dgvDanhSachNgayNghỉ	DataGrid / Table	Lưới dữ liệu trung tâm hiển thị danh sách các ngày nghỉ lễ hiện có với các cột thuộc tính: Mã Ngày Nghỉ, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc.
8	btnThem	Button (Màu xanh lá)	Nút bấm dùng để gọi biểu mẫu khởi tạo, cho phép thêm mới một đợt nghỉ lễ, tết vào hệ thống dữ liệu.
9	btnSua	Button (Màu xanh dương)	Nút bấm cho phép điều chỉnh

			lại khoảng thời gian (ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc) của đợt nghỉ lễ đang được lựa chọn.
10	btnXoa	Button (Màu đỏ)	Nút bấm thực hiện tác vụ hủy bỏ ngày nghỉ lễ đã chọn ra khỏi danh mục quản lý của hệ thống (có thông báo xác nhận).
11	btnLamMoi	Button (Màu xanh đen/Tím)	Nút bấm làm tươi lại bảng hiển thị, cập nhật dữ liệu mới nhất từ Oracle Database và xóa trắng từ khóa trong ô tìm kiếm.

Bảng 44. Mô tả giao diện Quản lý ngày nghỉ

6.8 Giao diện Thống kê đăng ký

6.8.1 Giao diện



Hình 13. Giao diện Thống kê đăng ký

6.8.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

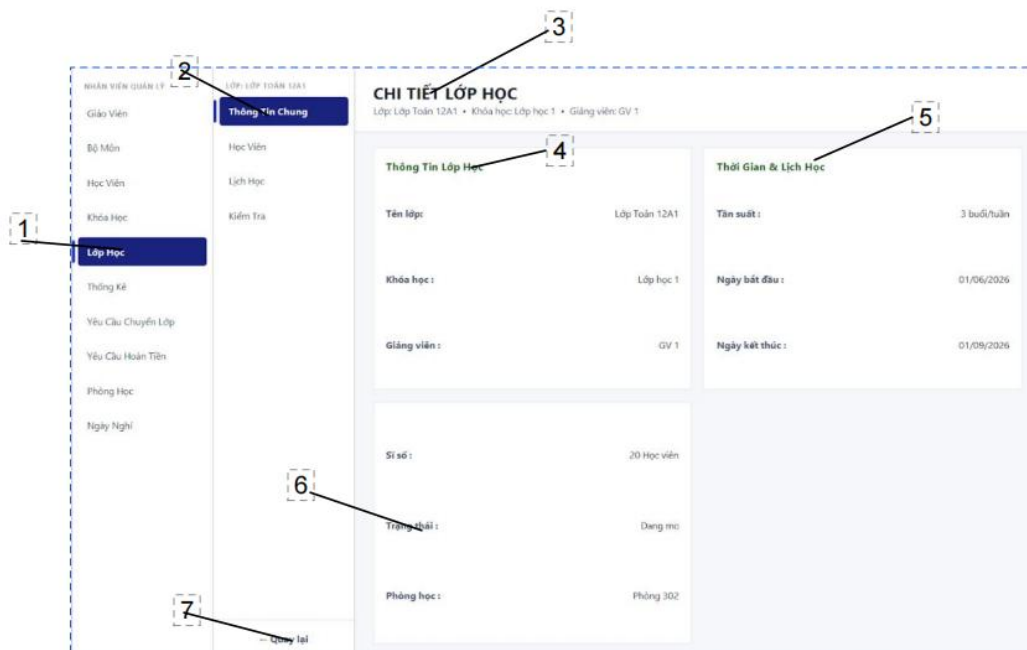
STT	Tên thành phần	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh menu điều hướng chức năng lẻ trái. Mục "Thống Kê" đang được chọn và làm nổi bật màu xanh đậm.
2	tabDangKy	Tab Control	Tab chức năng hiện tại đang hiển thị: "Đăng Ký" (bên cạnh tab "Doanh Thu" để chuyển đổi nhanh giữa hai phân hệ thống kê).
3	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính và dòng mô tả phụ: "Thống Kê Đăng Ký - Biểu đồ số lượng đăng ký học viên theo tháng".
4	cardTongDangKy	Card Info	Thẻ hiển thị tổng số lượng hồ sơ đăng ký trong năm (Ví dụ: 11 hồ sơ).
5	cardDangHoc	Card Info	Thẻ hiển thị số lượng học viên hiện đang tham gia học tập thực tế tại trung tâm (Ví dụ: 9 học viên).
6	cardHoanThanh	Card Info	Thẻ hiển thị số lượng học viên đã kết thúc thành công khóa học (Ví dụ: 1 học viên).

7	cardDaHuy	Card Info	Thẻ hiển thị số lượng hồ sơ hoặc yêu cầu đăng ký đã bị hủy bỏ (Ví dụ: 0 hồ sơ).
8	cboNamThongKe	ComboBox (Dropdown)	Ô lựa chọn năm cần xem dữ liệu báo cáo thống kê (Mặc định hiển thị năm hiện tại là 2026).
9	btnXuatExcel	Button	Nút bấm thực hiện chức năng kết xuất (export) toàn bộ số liệu thống kê đăng ký ra file Excel để lưu trữ hoặc làm báo cáo giấy.
10	chartLineDangKy	Line Chart (Biểu đồ)	Vùng biểu đồ đường trực quan thể hiện sự biến động số lượng đăng ký. Trục tung (\$Y\$) biểu thị Số lượng đăng ký, trục hoành (\$X\$) biểu thị Tháng (T1 - T12).

Bảng 45. Mô tả giao diện Thống kê đăng ký

6.9 Giao diện Thông tin chung lớp học

6.9.1 Giao diện



Hình 14. Giao diện thông tin chung lớp học

6.9.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên thành phần	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh điều hướng phân hệ chức năng chính ở cạnh trái lề giao diện. Mục "Lớp Học" đang được lựa chọn để làm việc với phân hệ lớp học.
2	Sub-Menu Navigation	Tab Menu (Dọc)	Thanh điều hướng phụ của riêng phân hệ Chi tiết lớp học, bao gồm các tab: <i>Thông Tin Chung, Học Viên, Lịch Học, Kiểm Tra</i> . Mục "Thông Tin Chung" đang được chọn bôi đậm.

3	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính hiển thị: "CHI TIẾT LỚP HỌC", kèm dòng Breadcrumb phụ định vị nhanh: Lớp: Lớp Toán 12A1 • Khóa học: Lớp học 1 • Giảng viên: GV 1.
4	pnlThôngTinLopHoc	GroupBox / Panel	Vùng bao nhóm (Card) phía trên bên trái, nhóm các thông tin cơ bản định danh lớp học bao gồm: Tên lớp (Lớp Toán 12A1), Khóa học (Lớp học 1), và Giảng viên (GV 1).
5	pnlThoiGianLichHoc	GroupBox / Panel	Vùng bao nhóm (Card) phía trên bên phải, nhóm các thông tin về thời gian biểu của lớp bao gồm: Tần suất (3 buổi/tuần), Ngày bắt đầu (01/06/2026), và Ngày kết thúc (01/09/2026).
6	pnlTrangThaiVanHanh	GroupBox / Panel	Vùng bao nhóm (Card) lớn phía dưới, nhóm các thông số vận hành thực tế bao gồm: Sĩ số (20 Học viên), Trạng thái

			(Dang mo), và Phòng học (Phòng 302).
7	btnQuayLai	Button	Nút bấm đặt ở góc dưới thanh Sub-menu, cho phép người dùng thoát khỏi màn hình xem chi tiết để quay trở về giao diện danh sách tra cứu lớp học trước đó.

Bảng 46. Mô tả giao diện Thông tin chung lớp học

6.10 Giao diện Thống kê doanh thu

6.10.1 Giao diện



Hình 15. Giao diện thống kê doanh thu

6.10.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

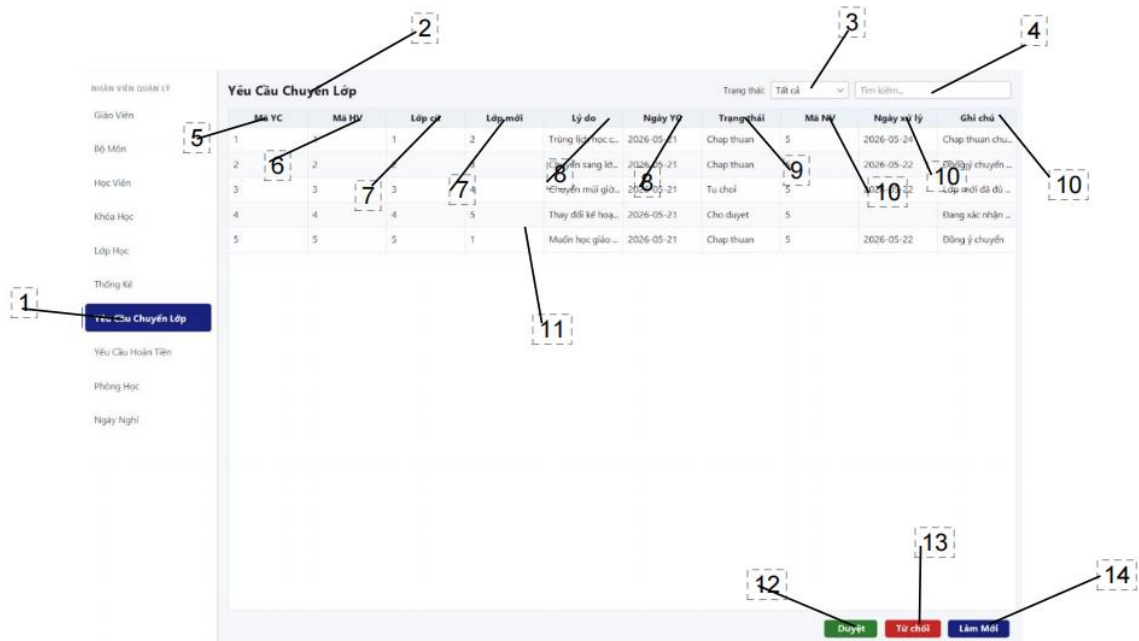
STT	Tên thành phần	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh menu điều hướng chức năng hệ thống ở lê trái. Mục "Thống kê"

			đang được chọn và làm nổi bật màu xanh đậm.
2	tabDoanhThu	Tab Control	Tab chức năng hiện hành đang hiển thị: "Doanh Thu" (nằm cạnh tab "Đăng Ký" để chuyển đổi linh hoạt giữa hai phân hệ thống kê).
3	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính và dòng mô tả phụ: "Thống Kê Doanh Thu - Biểu đồ doanh thu học phí theo tháng".
4	cardTongDoanhThu	Card Info	Thẻ hiển thị tổng số tiền học phí trung tâm thu được tính đến thời điểm hiện tại trong năm (Ví dụ: 7,600,000 VNĐ, chữ màu xanh lá nổi bật).
5	cboNamThongKe	ComboBox (Dropdown)	Ô lựa chọn mốc thời gian (năm) cần kết xuất dữ liệu thống kê doanh thu (Mặc định hiển thị năm 2026).
6	btnXuatExcel	Button	Nút bấm thực hiện chức năng kết xuất (export) toàn bộ số liệu doanh thu chi tiết ra file Excel phục vụ cho việc lưu trữ, đối soát hoặc làm báo cáo giấy.
7	chartLineDoanhThu	Line Chart (Biểu đồ)	Vùng biểu đồ đường trực quan thể hiện sự biến động tài chính qua các tháng. Trục tung (Y) biểu thị Doanh thu (VNĐ), trục hoành (X) biểu thị thời gian Tháng (T1 - T12).

Bảng 47. Mô tả giao diện Thống kê doanh thu

6.3.13 Giao diện Yêu cầu chuyển lớp

6.3.13.1 Giao diện



Hình 16. Giao diện Yêu cầu chuyển lớp

6.3.13.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên thành phần	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh điều hướng phân hệ chức năng lẻ trái. Mục "Yêu Cầu Chuyển Lớp" hiện đang được chọn và bôi đậm làm nổi bật để biểu thị màn hình đang làm việc.
2	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính hiển thị tên phân hệ: "Yêu Cầu Chuyển Lớp", giúp định vị chính xác chức năng hiện hành.
3	cboLocTrangThai	ComboBox (Dropdown)	Ô lọc dữ liệu theo tình trạng xử lý nằm ở góc trên (Mặc định hiển thị "Tất cả"), hỗ trợ lọc nhanh các đơn "Cho duyệt", "Chap thuận" hoặc "Tu chối".

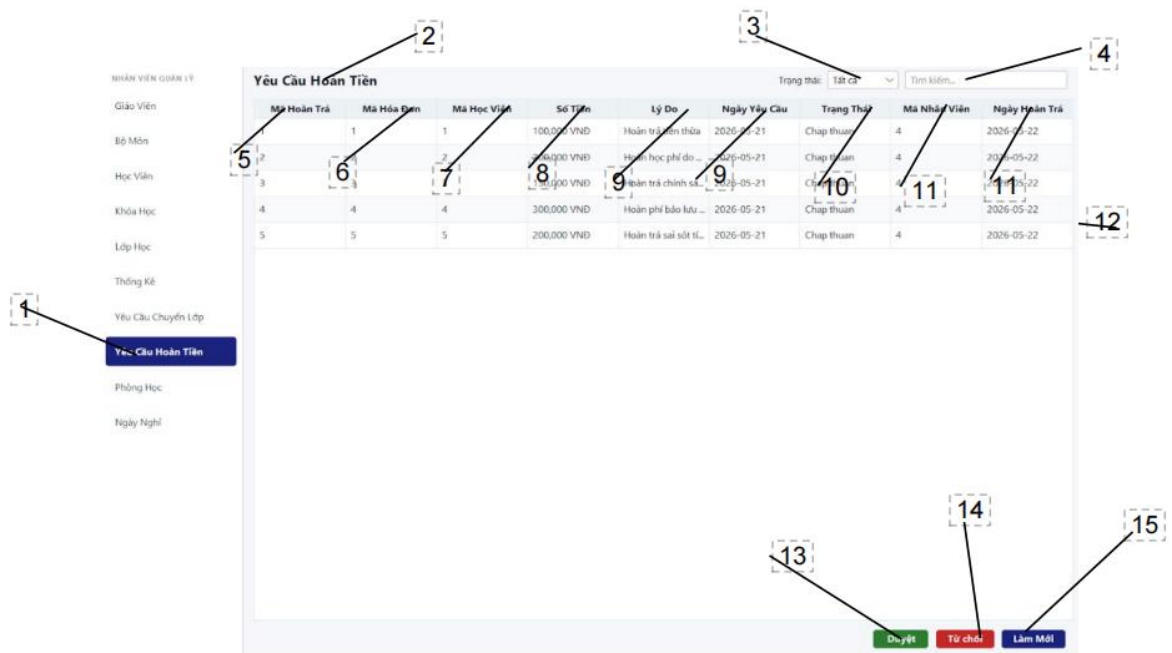
4	txtTimKiem	TextBox	Ô dữ liệu nhập vào ở góc trên bên phải, hỗ trợ nhân viên gõ từ khóa tự do tìm kiếm nhanh theo mã học viên, lý do hoặc thông tin liên quan.
5	colMaYC	Column Header	Cột hiển thị Mã yêu cầu – mã số định danh duy nhất (khóa chính) cho từng lượt gửi đơn xin chuyển lớp của học viên.
6	colMaHV	Column Header	Cột hiển thị Mã số học viên gửi yêu cầu (để đối chiếu thông tin cá nhân của học viên).
7	colThongTinLop	Column Header	Các cột hiển thị thông tin điều chuyển lớp học bao gồm: Lớp cũ (lớp hiện tại) và Lớp mới (lớp mong muốn được chuyển đến).
8	colLyDoNgayYC	Column Header	Các cột hiển thị thông tin bối cảnh đơn gồm: Lý do (Ví dụ: Trùng lịch học...) và Ngày YC (Thời gian học viên gửi đơn lên hệ thống).
9	colTrangThaiYecCau	Column Header	Cột hiển thị tình trạng hiện tại của đơn thư (Ví dụ: Chập thuận, Từ chối, Cho duyệt).
10	colThongTinXuLy	Column Header	Các cột ghi nhận lịch sử xử lý nghiệp vụ của hệ thống bao gồm: Mã NV (Nhân viên thực hiện xử lý đơn), Ngày xử lý, và Ghi chú.
11	dgvDanhSachChuyenLops	DataGrid / Table	Lưới dữ liệu trung tâm tổng hợp và hiển thị trực quan toàn bộ

			danh sách các đơn yêu cầu chuyển lớp cùng đầy đủ các thuộc tính thông tin chi tiết.
12	btnDuyet	Button (Màu xanh lá)	Nút bấm thao tác dùng để chấp thuận đơn yêu cầu chuyển lớp đang được chọn, hệ thống sẽ tự động cập nhật học viên sang lớp mới.
13	btnTuChoi	Button (Màu đỏ)	Nút bấm thao tác dùng để bác bỏ đơn yêu cầu chuyển lớp đang chọn (Nhân viên nhập thêm lý do từ chối vào cột Ghi chú nếu cần).
14	btnLamMoi	Button (Màu xanh đen/Tím)	Nút bấm làm tươi lại danh sách dữ liệu để cập nhật trạng thái đơn mới nhất từ Oracle Database hoặc xóa trắng các bộ lọc đang chọn.

Bảng 48. Mô tả giao diện Yêu cầu chuyển lớp

6.3.14 Giao diện

6.3.14.1 Giao diện Yêu cầu hoàn tiền



Hình 17. Giao diện Yêu cầu hoàn tiền

6.3.14.2 Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên thành phần	Kiểu	Chức năng
1	Menu Navigation Sidebar	Sidebar Menu	Thanh điều hướng phân hệ chức năng lê trái. Mục "Yêu Cầu Hoàn Tiền" hiện đang được chọn và bôi đậm màu xanh để biểu thị màn hình đang làm việc.
2	lblTenManHinh	Label	Tiêu đề chính hiển thị tên phân hệ: "Yêu Cầu Hoàn Tiền", giúp người dùng định vị chính xác chức năng hiện hành.
3	cboLocTrangThai	ComboBox (Dropdown)	Ô lọc dữ liệu theo tình trạng xử lý đơn nằm ở góc trên (Mặc định là "Tất cả"), giúp lọc nhanh danh sách theo trạng thái "Chap thuan", "Cho duyet" hoặc "Tu choi".
4	txtTimKiem	TextBox	Ô nhập liệu ở góc trên bên phải, hỗ trợ nhân

			viên gỗ từ khóa tự do để tìm kiếm nhanh theo mã học viên, mã hóa đơn hoặc lý do hoàn tiền.
5	colMaHoanTra	Column Header	Cột hiển thị Mã hoàn trả – mã số định danh duy nhất (khóa chính) của từng lượt yêu cầu hoàn tiền trong hệ thống.
6	colMaHoaDon	Column Header	Cột hiển thị Mã hóa đơn gốc liên quan đến khoản học phí mà học viên đang gửi yêu cầu hoàn trả.
7	colMaHocVien	Column Header	Cột hiển thị Mã số học viên – thông tin định danh của người gửi đơn yêu cầu.
8	colSoTien	Column Header	Cột hiển thị số tiền học phí cụ thể cần hoàn trả cho học viên dưới đơn vị VNĐ (Ví dụ: 100,000 VNĐ, 200,000 VNĐ...).
9	colLyDoNgayYC	Column Header	Các cột hiển thị thông tin bối cảnh đơn gồm: Lý Do (Hoàn trả tiền thừa, Hoàn học phí do...) và Ngày Yêu Cầu.
10	colTrangThai	Column Header	Cột hiển thị tình trạng hiện tại của đơn yêu cầu hoàn tiền (Ví dụ: Chấp thuận).
11	colThongTinXuLy	Column Header	Các cột ghi nhận lịch sử xử lý nghiệp vụ của nhân viên bao gồm: Mã Nhân Viên (người xử lý đơn) và Ngày Hoàn Trả (ngày thực hiện lệnh).
12	dgvDanhSachHoanTien	DataGrid / Table	Lưới dữ liệu trung tâm tổng hợp và hiển thị trực quan toàn bộ danh sách các đơn yêu cầu hoàn tiền cùng đầy đủ các cột thuộc tính.

13	btnDuyet	Button (Màu xanh lá)	Nút bấm thao tác dùng để phê duyệt đơn yêu cầu hoàn tiền đang chọn, hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái chấp thuận và chuyển tiếp lệnh hoàn quỹ.
14	btnTuChoi	Button (Màu đỏ)	Nút bấm thao tác dùng để bác bỏ đơn yêu cầu hoàn trả tiền của học viên nếu lý do không hợp lệ hoặc sai sót thông tin đối chiếu.
15	btnLamMoi	Button (Màu xanh đen/Tím)	Nút bấm làm tươi lại lưới hiển thị để cập nhật dữ liệu mới nhất từ Oracle Database hoặc xóa trắng các bộ lọc tra cứu.

Bảng 49. Mô tả giao diện Yêu cầu hoàn tiền

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

7.1 Bảng phân công công việc trong nhóm & Đánh giá mức độ hoàn thành

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Nguyễn Tùng Quân	24521447	Chương 2: phần 2.3, Chương 4, Thiết kế CSDL	Hoàn thành 90%
Chữ Đức Phong	24521328	Chương 5, thiết kế CSDL	Hoàn thành 90%
Lê Minh Tiến	24521768	Chương 6, Lập trình các giao diện, Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	Hoàn thành 90%
Lê Nguyễn Phương Uyên	24521969	Chương 1, Chương 2: từ 2.1 đến 2.2.3, Chương 3, Chương 7	Hoàn thành 90%

Bảng 50. Bảng phân công công việc và mức độ hoàn thành

7.2 Kết quả đạt được

7.2.1 Lí thuyết

Nhóm đã làm chủ và chuẩn hóa thành công các luồng nghiệp vụ giáo dục phức tạp tại trung tâm như: Tiếp nhận học viên, điều phối phòng học tránh trùng lịch, xử lý đơn thư chuyển lớp và quy trình đối soát hoàn trả học phí chặt chẽ.

Biết cách thiết kế và xây dựng một cơ sở dữ liệu.

7.2.2 Cơ sở dữ liệu

Xây dựng thành công hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng Oracle Database. Các ràng buộc toàn vẹn, Trigger tự động kiểm tra và Stored Procedure tối ưu hóa câu lệnh SQL hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin.

7.2.3 Giao diện

Phát triển đồng bộ hệ thống giao diện WinForms trực quan theo mô hình hiện đại. Các lưới dữ liệu hiển thị mượt mà, tích hợp thành công biểu đồ báo cáo động phục vụ cho công tác Thống kê đăng ký và Thống kê doanh thu tài chính.

7.2.4 Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Hệ thống lựa chọn sử dụng Oracle Database. Nhóm đã thiết kế kiến trúc lưu trữ dữ liệu tối ưu, triển khai các ràng buộc toàn vẹn chặt chẽ (Primary Key, Foreign Key, Check, Unique) và áp dụng các công cụ lập trình nâng cao trong Database bao gồm:

Triggers: Tự động hóa kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (Ví dụ: kiểm tra trùng lịch học, kiểm tra sức chứa phòng học khi xếp lớp).

Stored Procedures & Functions: Đóng gói các câu lệnh SQL phức tạp nhằm tăng tốc độ truy xuất, giảm tải cho ứng dụng và nâng cao tính bảo mật dữ liệu.

Thư viện đồ họa tích hợp: Sử dụng các thư viện điều khiển đồ họa nâng cao để biểu diễn dữ liệu thống kê một cách trực quan thông qua mô hình biểu đồ đường (Line Chart), giúp biểu thị dòng chảy biến động một cách rõ ràng.

7.2.5 Các ứng dụng thực tế đạt được

Hệ thống đã hiện thực hóa thành công các giải pháp phần mềm áp dụng trực tiếp vào quy trình quản lý trung tâm bao gồm:

- Ứng dụng Quản lý Danh mục: Số hóa và đồng bộ hóa toàn bộ thông tin cốt lõi bao gồm hồ sơ Giáo viên, Học viên, Phòng học và chương trình Khóa học trên hệ thống lưới dữ liệu (DataGrid) thông minh, hỗ trợ bộ lọc tra cứu nhanh theo từ khóa.
- Ứng dụng Xử lý Nghiệp vụ linh hoạt: Giải quyết triệt để các bài toán thay đổi thông tin phát sinh trong môi trường giáo dục trực tuyến như tiếp nhận và phê duyệt tự động đơn thư Yêu cầu chuyển lớp và xử lý quy trình đối soát dữ liệu hoàn trả tài chính qua phân hệ Yêu cầu hoàn tiền.
- Ứng dụng Hỗ trợ Quyết định (Báo cáo Thống kê): Cung cấp các thẻ chỉ số đo lường hiệu suất nhanh (KPI Cards) đi kèm biểu đồ trực quan giúp nhà quản trị theo dõi sát sao xu hướng Thống kê đăng ký học viên và Thống kê doanh thu theo từng tháng trong năm, hỗ trợ chức năng xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel.

7.2.6 Các hạn chế còn tồn tại

Dù đã đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng nền tảng, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm hạn chế cần được cải thiện:

- Giới hạn môi trường triển khai: Vì được xây dựng trên Windows Forms nên ứng dụng hiện tại mới chỉ chạy được trên hệ điều hành Windows (Desktop App), chưa có khả năng linh hoạt chạy trên các môi trường Web hay ứng dụng di động (Mobile App).
- Ràng buộc kết nối mạng nội bộ: Hệ thống quản trị dữ liệu Oracle Database yêu cầu máy trạm phải có kết nối mạng ổn định với máy chủ dữ liệu; việc

mất kết nối tạm thời có thể gây gián đoạn luồng xử lý dữ liệu lớn trên giao diện.

- Mức độ tự động hóa lịch học chưa tuyệt đối: Các thao tác điều phối lịch giảng dạy của giáo viên và bố trí phòng học vẫn phụ thuộc một phần vào sự kiểm tra chủ quan của nhân viên quản lý thông qua bộ lọc, hệ thống chưa tích hợp thuật toán thông minh để tự động xếp thời khóa biểu tối ưu (Auto-scheduling).

7.3 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu vận hành cơ bản của nhân viên quản lý, tuy nhiên để ứng dụng có khả năng thương mại hóa và mở rộng quy mô lớn hơn trong tương lai, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo như sau:

- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: Kết nối API với các hệ thống ví điện tử (Momo, VNPay) hoặc ngân hàng để tự động hóa quy trình đối soát học phí thay vì nhân viên nhập tay, tăng tính chính xác khi xử lý đơn hoàn tiền.
- Xây dựng ứng dụng đa nền tảng (Web/Mobile App): Phát triển thêm phân hệ Cổng thông tin dành riêng cho Học viên (tra cứu điểm, thời khóa biểu trực tuyến) và Giáo viên (điểm danh, nhập điểm, xin nghỉ lịch dạy qua điện thoại).
- Áp dụng công nghệ thông minh (AI): Triển khai các thuật toán học máy (Machine Learning) hỗ trợ tự động hóa hoàn toàn lịch xếp phòng học, phân bổ giáo viên tối ưu dựa trên thời gian trống và dự báo xu hướng đăng ký học viên trong các giai đoạn cao điểm của mùa thi.

Link đồ án

https://drive.google.com/drive/folders/1U_KjeXeRmB7p1050DKq4YpvscMbnnTj6?usp=sharing